第八章　不定积分

8.1　基本概念

在上一学期, 已经学会了求导运算. 对所有的初等函数, 应该能够熟练地、正确地计算它们的导数. 现在要介绍的是求导的逆运算, 即求原函数. 具体来说, 如果两个函数 F 与 f 在区间 I 上都有定义, 且满足关系

$$F'(x) = f(x), \forall x \in I,$$

或者

$$dF(x) = f(x)dx, \forall x \in I,$$

那么 F 称为 f 在该区间上的一个*原函数*, 反之 f 是 F 的导函数. 从逆运算的角度来看, 可以把求原函数也看作微分学的一个内容 (原函数也称作反导数).

要点 – 三个基本问题

研究原函数首先要解决的三个基本问题: (1) *存在性*, (2) *唯一性*, (3) *如何求原函数*.

1. 原函数的存在性要到下一章才能解决. 课本上也给出了一个充分条件: 若函数 f 在区间 I 上连续, 则 f 在 I 上存在原函数 F.
2. 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上有原函数, 则在此区间上 $f(x)$ 是某个函数的导函数, 因此它必须满足导函数的特有性质. 例如, 它一定具有介值性 (Darboux 定理). 此外, 函数 $f(x)$ 不会有第一类间断点 (单侧导数极限定理, 习题 4). 因此, 在区间 I 上有第一类间断点的函数在此区间上一定没有原函数.
3. 如果 F 是 f 在区间 I 上的原函数, 则 $F+C$ 也是 f 的原函数, 其中 C 为任意常数; 且 f 的任意两个原函数之间必定相差一个常数. 函数 $f(x)$ 的不定积分 $\int f(x)dx$ 是 $f(x)$ 的原函数的全体, 它是一族函数. 如果说用某种手段找到了 f 的一个原函数 F, 那么可以记为

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

上式右边应该理解为函数族 $\{F(x)+C : C \in \mathbb{R}\}$. 为什么称为不定积分, 要和定积分相对照理解, 暂时权当一个术语来记忆即可.
4. 由于初等函数在其定义区间上为连续函数, 因此每个初等函数在其定义区间上都有原函数. 但注意, 原函数不一定是初等函数. 不定积分的计算含有大量的技巧, 学生固然需要进行必要的训练来掌握, 但是也不能花费太多的精力与时间, 特别是追求一些针对特殊类型不定积分的特殊技巧. 例如

$$\int e^{-x^2}dx, \int \sin x^2 dx, \int \cos x^2 dx, \int \frac{\sin x}{x}dx, \int \frac{\cos x}{x}dx, \int \frac{dx}{\ln x},$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-k^2\sin^2 x}}, \int \sqrt{1-k^2\sin^2 x}dx, \int \frac{dx}{(1+k^2\sin^2 x)\sqrt{1-k^2\sin^2 x}} (0<k<1)$$

等在各种领域有重要应用的许多不定积分都不是初等函数.

对于具有第二类间断点的函数, 其原函数可能存在, 也可能不存在.

例 8.1.1 (8.1 节习题 8). *考虑函数*

$$f(x)=\begin{cases} 2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0 \end{cases}$$

和

$$g(x)=\begin{cases} \frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0. \end{cases}$$

函数 $f(x)$ 有第二类间断点 $x=0$, 但直接验证函数

$$F(x)=\begin{cases} 1+x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 1 & x=0 \end{cases}$$

是 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一个原函数. *(注意原函数在 $\mathbb{R}$ 上连续.)* 对函数 $g(x)$, 显然 $\ln x$ 是 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的原函数, $\ln(-x)$ 是 $g(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上的原函数, 但 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不存在原函数.

要点

从原函数和不定积分的定义, 立刻可以得到以下各种基本性质:

1. $(\int f(x)dx)'=f(x)$, $d(\int f(x)dx)=f(x)dx$.
2. $\int F'(x)dx=F(x)+C$, $\int dF(x)=F(x)+C$.
3. $\int(f(x)+g(x))dx=\int f(x)dx+\int g(x)dx$ (教材定理 8.3, 线性性质).
4. 若 $c\neq 0$ 为常数, 则 $\int cf(x)dx=c\int f(x)dx$ (数乘性质).

注

教材 pp164-165 例 1-例 6 需注意:

(1) 多项式的原函数仍是多项式;

(2) 有理函数和三角函数是常见的处理对象, 最基本的处理方法是带余除法和因式分解, 以及对 1 的变形;

(3) 带根式的函数和带绝对值的函数如何处理.

例 8.1.2 (因式分解). *求* $\int \frac{dx}{(x-\alpha)(x-\beta)}$.

证明. 当 $\alpha\neq\beta$ 时, 有

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)(x-\beta)}=\frac{1}{\alpha-\beta}\left(\int\frac{dx}{x-\alpha}-\int\frac{dx}{x-\beta}\right)=\frac{1}{\alpha-\beta}\ln\left|\frac{x-\alpha}{x-\beta}\right|+C.$$

当 $\alpha=\beta$ 时, 则有

$$\int\frac{dx}{(x-\alpha)^2}=-\frac{1}{x-\alpha}+C.$$

□

例 8.1.3 (简单变形-降低分子次数). 求 $\int \frac{x^2}{x^2+1}dx$.

证明.

$$\int \frac{x^2}{x^2+1}dx = \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1}dx = \int (1-\frac{1}{1+x^2})dx = x - \arctan x + C.$$

□

要点 – 三角函数积分处理基本型

对于简单形式的三角函数积分, 有一些基本的处理思路:

1. 将 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 都还原回 $\sin x, \cos x$.
2. 对于偶数次幂, 善用倍角公式降次.
3. 充分利用三角恒等式.

例 8.1.4 (三角函数的基本变形思路一). 求 $\int \tan^2 x dx$.

证明.

$$\int \tan^2 x dx = \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int 1dx = \tan x - x + C.$$

□

例 8.1.5 (三角函数的基本变形思路二倍角公式). 求 $\int \sin^2 x dx$.

证明.

$$\int \sin^2 x dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2}dx = \frac{1}{2}\left(\int 1dx - \int \cos 2x dx\right) = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

□

注

同样的方式可以处理 $\sin^4 x, \sin^6 x$ 的积分:

$$\int \sin^4 x dx = \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{4}\int (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x)dx.$$

例 8.1.6 (三角函数的基本变形思路二改). 求 $\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x}dx$.

证明.

$$\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x}dx = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x - \sin x}dx = \int (\cos x + \sin x)dx = \sin x - \cos x + C.$$

□

例 8.1.7 (三角函数的基本变形思路三和差化积). 求 $\int \cos x \cos 2x dx$.

证明.

$$\int \cos x \cos 2x dx = \frac{1}{2}\int (\cos 3x + \cos x)dx = \frac{\sin 3x}{6} + \frac{\sin x}{2} + C.$$

□

例 8.1.8 (无理式的通分). 求 $\int\left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}+\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)dx$.

证明.

$$\int\left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}+\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)dx=\int\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}dx=2\arcsin x+C.$$

□

例 8.1.9 (有理函数特定型). 求 $\int\frac{\sqrt{x^4+x^{-4}+2}}{x^3}dx$.

证明.

$$\int\frac{\sqrt{x^4+x^{-4}+2}}{x^3}dx=\int\frac{\sqrt{(x^2+x^{-2})^2}}{x^3}dx=\int\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^5}\right)dx=\ln|x|-\frac{1}{4x^4}+C.$$

□

例 8.1.10. 求不定积分 $\int e^{|x|}dx$.

证明. 当 $x\geq 0$ 时, $f(x)=e^x$, 故 $F(x)=e^x+C$; 当 $x<0$ 时, $f(x)=e^{-x}$, 故 $F(x)=-e^{-x}+C'$. 由于 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $C'=2+C$.

□

要点 – 双曲函数和反双曲函数

$$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2},\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2},\tanh x=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}.$$

$$\operatorname{arcsinh}x=\ln(x+\sqrt{x^2+1}),\operatorname{arccosh}x=\ln(x+\sqrt{x^2-1}),\operatorname{arctanh}x=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.$$

其中 arcsinh 的定义域为 $\mathbb{R}$, arccosh 的定义域为 $[1,\infty)$, 它是 cosh 在 $[0,\infty)$ 上的反函数; arctanh 的定义域为 $(-1,1)$. 简易推导过程:

$$y=\frac{e^x-e^{-x}}{2}\Rightarrow e^{2x}-2ye^x-1=0\Rightarrow e^x=y+\sqrt{y^2+1}>0.$$

另一根 $y-\sqrt{y^2+1}<0$, 应舍去. 因而

$$x=\ln\left(y+\sqrt{y^2+1}\right).$$

作业

(1) 求满足 $f'(\ln x)=\begin{cases}1, & 0<x\leq 1\\ x, & 1<x<\infty\end{cases}$ 之 $f(x)$.

(2) 求满足方程 $f'(\sin^2 x)=\cos 2x+\tan^2 x$ 之 $f(x)$.

证明.

(1) 作变量代换, 令 $x = e^t$, 则

$$f'(t) = \begin{cases} 1, & -\infty < t \le 0 \\ e^t, & 0 < t < \infty \end{cases} \Rightarrow f(t) = \begin{cases} t + C', & -\infty < t \le 0 \\ e^t + C, & 0 < t < \infty \end{cases}$$

易知 $C' = C + 1$.

(2) 令 $\sin^2 x = t \in [0, 1)$, 则有 $f'(t) = 1 - 2t + \frac{t}{1-t} = -2t + \frac{1}{1-t}$, 故

$$f(t) = \int \left[-2t + \frac{1}{1-t}\right] dt = -t^2 - \ln(1-t) + C.$$

因此 $f(x) = -x^2 - \ln(1-x) + C$ $(0 \le x < 1)$. 题设不确定 f 在此范围以外的取值. □

作业

(1) 设 $f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上可导, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导. 若对 $x \neq 0$ 有

$$\begin{cases} xf'(x^2) + g'(x) = \cos x - 3x^3 \\ f(x^2) + g(x) = \sin x - x^4 \end{cases}$$

求 $f(x)$ 和 $g(x)$.

(2) 设 $f(x)$ 是定义在 $(0, \infty)$ 上的正值函数, 且有原函数 $F(x)$. 若满足关系式 $2xF(x) = f(x)(x > 0)$. 求 $f(x)$.

(3) 设 $\int g(x)dx = G(x) + C$, 且有正值函数 $f(x)$ 满足 $\int g(x)f(x)dx = 2x + C$. 求 $\int \frac{dx}{f(x)}$.

证明.

(1) 对 $x \neq 0$, 在式二两端对 x 求导, 则有

$$2xf'(x^2) + g'(x) = \cos x - 4x^3.$$

再减去式一可得

$$xf'(x^2) = -x^3, \quad \text{即} \quad f'(x^2) = -x^2.$$

令 $t = x^2$, 可知 $f'(t) = -t$, 即 $f(t) = -\frac{t^2}{2} + C$. 从而当 $x \neq 0$ 时, $g(x) = \sin x - \frac{x^4}{2} - C$. 由 g 在 0 处连续, 得 $g(0) = -C$, 故该表达式对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

(2) 由于 $F'(x) = f(x)$, 可得

$$2xF(x) = F'(x), \quad 2x = \frac{F'(x)}{F(x)} = (\ln F(x))'.$$

$\Rightarrow$

$$\int 2xdx = \int (\ln F(x))'dx, \quad x^2 + C' = \ln F(x).$$

由此可知 $F(x) = Ce^{x^2}$ $(C > 0)$, 故 $f(x) = F'(x) = 2Cxe^{x^2}$. 令 $K = 2C > 0$, 则 $f(x) = Kxe^{x^2}$.

(3) 在积分式两边求导 $\Rightarrow g(x)f(x)=2$, 即

$$\frac{1}{f(x)}=\frac{g(x)}{2}.$$

故

$$\int\frac{dx}{f(x)}=\int\frac{g(x)}{2}dx=\frac{G(x)}{2}+C.$$

□

要点 – 常见积分公式

15. $\int\cosh x dx=\sinh x+C.$
16. $\int\sinh x dx=\cosh x+C.$
17. $\int\tan x dx=-\ln|\cos x|+C.$
18. $\int\cot x dx=\ln|\sin x|+C.$
19. $\int\sec x dx=\ln|\sec x+\tan x|+C.$
20. $\int\csc x dx=-\ln|\csc x+\cot x|+C.$
21. $\int\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}dx=\arcsin\frac{x}{a}+C\ (a>0).$
22. $\int\frac{1}{a^2+x^2}dx=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C,(a\neq 0).$
23. $\int\frac{1}{a^2-x^2}dx=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C\ (a\neq 0).$
24. $\int\frac{dx}{\sqrt{x^2\pm a^2}}=\ln|x+\sqrt{x^2\pm a^2}|+C\ (a>0).$
25. $\int\sqrt{a^2-x^2}dx=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2}+C\ (a>0).$

8.2　换元积分法

换元积分法是求不定积分时非常有用的一种方法, 与之相关的是求导中的复合函数微分法则, 即一阶微分的形式不变性. 设 $F'(u)=f(u)$, $u=\varphi(x)$ 可导, 则一阶微分的不变性说明

$$dF(\varphi(x))=f(\varphi(x))\varphi'(x)dx=f(u)du=dF(u),$$

因此有如下不定积分等式

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx\overset{u=\varphi(x)}{=\!=}\int f(u)du. \tag{1}$$

在这个等式中利用一端的结果来得到另一端的结果, 即是换元法. 在应用中, 通常将等式写成

$$\int f(\varphi(x))d\varphi(x)=\int f(u)du.$$

8.2.1　第一换元法

利用等式 (1) 的右端计算左端的不定积分的方法通常称为第一换元法或凑微分法. 具体来说, 采用这一方法计算 $\int g(x)dx$, 则要设法把被积函数写成两个因式的乘积, 其中一项是某个函数的导数 $\varphi'(x)$, 而另一项则是这个函数的复合函数 $f(\varphi(x))$.

要点 – 例

以下均假定 $a \neq 0$. 则

$$\int e^{3x}dx = \frac{1}{3}\int e^{3x}d(3x) = \frac{1}{3}e^{3x} + C.$$
$$\int e^{ax}dx = \frac{1}{a}\int e^{ax}d(ax) = \frac{1}{a}e^{ax} + C.$$
$$\int \frac{dx}{\sin^2 2x} = \frac{1}{2}\int \frac{d(2x)}{\sin^2 2x} = -\frac{1}{2}\cot 2x + C.$$
$$\int \frac{dx}{\sin^2 ax} = \frac{1}{a}\int \frac{d(ax)}{\sin^2 ax} = -\frac{1}{a}\cot ax + C.$$

$$\int \cos(ax+b)dx = \frac{1}{a}\int \cos(ax+b)d(ax+b) = \frac{1}{a}\sin(ax+b) + C.$$

$$\int \frac{x}{1+x^4}dx = \frac{1}{2}\int \frac{d(x^2)}{1+(x^2)^2} = \frac{1}{2}\arctan x^2 + C.$$
$$\int \frac{x^2}{\cos^2 x^3}dx = \frac{1}{3}\int \frac{d(x^3)}{\cos^2 x^3} = \frac{1}{3}\tan x^3 + C.$$

需要熟练记忆教材 8.2 节例 2, 3, 4 (以下取 $a > 0$, 在各被积函数的实数定义区间内使用):

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C,$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C,$$
$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C.$$

更一般地, 我们有公式

$$\int g(ax+b)dx = \frac{1}{a}\int g(ax+b)d(ax+b).$$
$$\int g(x^k)x^{k-1}dx = \frac{1}{k}\int g(x^k)d(x^k).$$
$$\int \frac{g(\ln x)}{x}dx = \int g(\ln x)d(\ln x).$$

设 $g(x)$ 在区间 I 上可导, $g(x) > 0 (x \in I)$, 则

$$\int \frac{g'(x)}{\sqrt{g(x)}}dx = 2\sqrt{g(x)} + C.$$
$$\int g'(x)\sqrt{g(x)}dx = \frac{2}{3}g^{\frac{3}{2}}(x) + C.$$

若函数 $g(x)\neq 0$ 可导, 则有公式

$$\int \frac{g'(x)}{g(x)}dx=\int \frac{1}{g(x)}dg(x)=\ln|g(x)|+C.$$

例 8.2.1. 求 $\int \frac{1}{1+e^x}dx$.

证明. 在分子中加上再减去 e^x, 然后分项积分.

$$\int \frac{1}{1+e^x}dx=\int \frac{1+e^x-e^x}{1+e^x}dx=\int dx-\int \frac{1}{1+e^x}d(1+e^x)=x-\ln(1+e^x)+C.$$

□

要点

在利用第一换元法处理三角有理式的积分时, 对特定的被积函数有特定的处理方式. 最基本的处理方式体现在例 $\int \tan x dx$ 中. 对于三角函数的幂次形式, 则有以下方式.

例 8.2.2 (三角函数变形二倍角公式, 之前业已处理过). 求 $\int \sin^2 x dx$, $\int \cos^2 x dx$.

证明.

$$\int \sin^2 x dx=\int \frac{1-\cos 2x}{2}dx=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\sin 2x+C.$$
$$\int \cos^2 x dx=\int \frac{1+\cos 2x}{2}dx=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\sin 2x+C.$$

□

例 8.2.3 (三角函数变形四, 奇数次凑微分). 求 $\int \cos^3 x dx$, $\int \sin^3 x dx$.

证明.

$$\int \cos^3 x dx=\int \cos^2 x d(\sin x)=\int (1-\sin^2 x)d(\sin x)=\sin x-\frac{1}{3}\sin^3 x+C.$$
$$\int \sin^3 x dx=-\int \sin^2 x d(\cos x)=-\int (1-\cos^2 x)d(\cos x)=-\cos x+\frac{1}{3}\cos^3 x+C.$$

□

例 8.2.4 (三角函数变形二改, 倍角公式). 求 $\int \sin^4 x dx$.

证明. 应用三角恒等式

$$2\sin^2 x=1-\cos 2x,\quad 2\cos^2 x=1+\cos 2x$$

$\Rightarrow$

$$\sin^4 x=\frac{1-2\cos 2x+\cos^2 2x}{4}=\frac{1}{4}\left(1-2\cos 2x+\frac{1+\cos 4x}{2}\right).$$

从而

$$\int \sin^4 x dx=\frac{1}{4}\int \left(1-2\cos 2x+\frac{1+\cos 4x}{2}\right)dx=\frac{3}{8}x-\frac{\sin 2x}{4}+\frac{\sin 4x}{32}+C.$$

□

例 8.2.5 (三角函数变形三改). 求 $\int \sin 3x \sin 2x dx$.

证明.

$$\int \sin 3x \sin 2x dx = \frac{1}{2}\int (\cos x - \cos 5x)dx = \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{10}\sin 5x + C.$$

□

课堂练习

求

$$(1)\int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x}dx \quad (2)\int \sin mx \cdot \cos nx dx$$

证明.

(1)

$$\int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x}dx = \int \frac{(1-\cos^2 x)^2}{\cos^2 x}dx = \int \left(\sec^2 x - 2 + \frac{1+\cos 2x}{2}\right)dx$$
$$= \tan x - \frac{3}{2}x + \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

(2) 应用公式

$$\sin mx \cos nx = \frac{1}{2}[\sin(m+n)x + \sin(m-n)x],$$

则

$$\int \sin mx \cdot \cos nx dx = \begin{cases} -\frac{1}{2}\{\frac{\cos(m+n)x}{m+n} + \frac{\cos(m-n)x}{m-n}\} + C \ (n \neq \pm m), \\ -\frac{\cos 2mx}{4m} + C(n = \pm m). \end{cases}$$

□

例 8.2.6 (三角函数变形四改). 求 $\int \tan^5 x \sec^3 x dx$.

证明.

$$\int \tan^5 x \sec^3 x dx = \int \tan^4 x \sec^2 x \cdot \sec x \tan x dx = \int (\sec^2 x - 1)^2 \sec^2 x d(\sec x)$$
$$\int (\sec^6 x - 2\sec^4 x + \sec^2 x)d(\sec x) = \frac{1}{7}\sec^7 x - \frac{2}{5}\sec^5 x + \frac{1}{3}\sec^3 x + C.$$

□

例 8.2.7 (三角函数变形五). 求 $\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3\sin x}$.

证明.

$$\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3\sin x} = \int \frac{dx}{\sin x(\sin^2 x + 3)} = \int \frac{\sin x dx}{\sin^2 x(4 - \cos^2 x)} = -\int \frac{dt}{(1-t^2)(4-t^2)}$$
$$= \frac{1}{3}\int \left(\frac{1}{t^2-1} - \frac{1}{t^2-4}\right)dt = \frac{1}{6}\ln\left|\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\right| - \frac{1}{12}\ln\frac{2-\cos x}{2+\cos x} + C.$$

□

例 8.2.8 (三角函数变形六). 求

$$\int \frac{\sin 2x}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x}dx \ (a^2 \neq b^2).$$

证明. 注意

$$(a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x)' = (a^2 - b^2)\sin 2x,$$

$\Rightarrow$

$$\int \frac{\sin 2x}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x}dx = \frac{1}{a^2-b^2}\int \frac{(a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x)'}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x}dx = \frac{1}{a^2-b^2}\ln(a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x) + C.$$

□

例 8.2.9 (三角函数变形六改). 求 $\int \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin^2 x}}dx$.

证明. 注意 $d(\sin^2 x) = \sin 2x\,dx$, 令 $\sin^2 x = t$, 则

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin^2 x}}dx &= \int \frac{dt}{1+e^t} = -\int \frac{de^{-t}}{e^{-t}+1} = -\int \frac{d(e^{-t}+1)}{e^{-t}+1} \\ &= -\ln(e^{-t}+1) + C = -\ln(e^{-\sin^2 x}+1) + C.\end{aligned}$$

□

注

需要特别注意, 对于三角函数, 使用不同的方式积分得到的结果往往形式上是不一样的.

例 8.2.10 (三角函数变形七, 四改). 求 $\int \csc x dx$ 和 $\int \sec x dx$ ($\csc x = \frac{1}{\sin x}, \sec x = \frac{1}{\cos x}$).

证明.

$$\begin{aligned}\int \csc x dx &= \int \frac{1}{\sin x}dx = \frac{1}{2}\int \frac{dx}{\sin\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{x}{2}} = \frac{1}{2}\int \frac{dx}{\tan\frac{x}{2}\cdot\cos^2\frac{x}{2}} \\ &= \int \frac{d\tan\frac{x}{2}}{\tan\frac{x}{2}} = \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + C. \\ \int \sec x dx &= \int \frac{1}{\cos x}dx = \int \frac{dx}{\cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2}} = \int \frac{dx}{\cos^2\frac{x}{2}(1-\tan^2\frac{x}{2})} \\ &= 2\int \frac{d\tan\frac{x}{2}}{1-\tan^2\frac{x}{2}} = \ln\left|\frac{1+\tan\frac{x}{2}}{1-\tan\frac{x}{2}}\right| + C = \ln\left|\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right| + C.\end{aligned}$$

□

此外, 另有 (处理方式也很特定)

$$\begin{aligned}\int \sec x dx &= \ln|\sec x + \tan x| + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right| + C \\ \int \csc x dx &= -\ln|\csc x + \cot x| + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\cos x - 1}{\cos x + 1}\right| + C = \ln\left|\frac{\sin x}{\cos x + 1}\right| + C\end{aligned}$$

例 8.2.11 (三角函数变形八, 与根式结合). 求

$$(1)\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{\cos 2x}} \quad (2)\int \frac{\sqrt{1+\cos x}}{\sin x}dx$$

证明.

(1)

$$\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{\cos 2x}} = \int \frac{d\sin x}{\sqrt{1-2\sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\arcsin(\sqrt{2}\sin x)+C.$$

(2) 在被积函数定义域的任一连通区间上, 记 $\sigma = \operatorname{sgn}(\cos(x/2)) \in \{-1,1\}$, 它在该区间上为常数. 由 $\sqrt{1+\cos x} = \sqrt{2}\,|\cos(x/2)|$, 得

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{1+\cos x}}{\sin x}dx &= \frac{\sigma}{\sqrt{2}}\int \frac{dx}{\sin(x/2)} \\ &= \sigma\sqrt{2}\ln\left|\tan\frac{x}{4}\right|+C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.12 (三角函数变形九). 求 $\int \frac{\sin x}{1+\sin x}dx$.

证明.

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin x}{1+\sin x}dx &= \int dx - \int \frac{dx}{1+\sin x} = x - \int \frac{1-\sin x}{1-\sin^2 x}dx \\ &= x - \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{\sin x}{\cos^2 x}dx = x - \tan x + \frac{1}{\cos x} + C.\end{aligned}$$

上述变形先在 $\cos x \neq 0$ 时进行. 利用 $\sec x - \tan x = \tan(\pi/4 - x/2)$, 可写为

$$\int \frac{\sin x}{1+\sin x}dx = x + \tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)+C,$$

这一表达式在原被积函数的每个定义区间上均成立.

另有积分法

$$\int \frac{dx}{1+\sin x} = \int \frac{dx}{1+\cos(\frac{\pi}{2}-x)} = -\int \frac{d(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})}{\cos^2(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})} = -\tan(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})+C$$

和

$$\int \frac{dx}{1+\sin x} = \int \frac{dx}{(\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2})^2} = 2\int \frac{d\tan\frac{x}{2}}{(1+\tan\frac{x}{2})^2} = -\frac{2}{1+\tan\frac{x}{2}}+C.$$

最后一种处理方式可以用来计算积分

$$\int \frac{1}{1+a\cos x}dx, (a>0).$$

□

例 8.2.13. 求 $\int \frac{dx}{2+\tan^2 x}$.

证明.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{2+\tan^2 x} &= \int \frac{\cos^2 x}{1+\cos^2 x}dx = \int \frac{\cos^2 x+1-1}{1+\cos^2 x}dx \\ &= x - \int \frac{1}{1+\cos^2 x}dx = x - \int \frac{\sec^2 x}{2+\tan^2 x}dx \\ &= x - \int \frac{1}{2+\tan^2 x}d\tan x = x - \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{2}} + C.\end{aligned}$$

注意在第二行中, 分子分母同时除以 $\cos^2 x$ 作变形. 另,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{2+\tan^2 x} &= \int \frac{\sec^2 x}{(2+\tan^2 x)(1+\tan^2 x)}dx \\ &= \int \left(\frac{1}{\tan^2 x+1} - \frac{1}{\tan^2 x+2}\right)d\tan x \\ &= x - \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{2}} + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.14 (有理函数积分的最简单情形). 求 $\int \frac{dx}{x^2+px+q}$.

证明. 分几种情形讨论.

(Case i) 设二次三项式 x^2+px+q 有两个不相等的实根 α 和 β, 即

$$x^2+px+q = (x-\alpha)(x-\beta), \alpha \neq \beta.$$

则

$$\int \frac{dx}{x^2+px+q} = \int \frac{dx}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \frac{1}{\alpha-\beta}\ln\left|\frac{x-\alpha}{x-\beta}\right| + C.$$

(Case ii) 设 x^2+px+q 有重根 γ, 即

$$x^2+px+q = (x-\gamma)^2.$$

则

$$\int \frac{dx}{x^2+px+q} = \int \frac{dx}{(x-\gamma)^2} = -\frac{1}{x-\gamma} + C.$$

(Case iii) 设 x^2+px+q 有一对共轭复根 $\lambda \pm i\mu$, 此时

$$x^2+px+q = (x+\frac{p}{2})^2 + q - \frac{p^2}{4} = (x-\lambda)^2+\mu^2,$$

其中 $\lambda = -\frac{p}{2}, \mu = \sqrt{q-\frac{p^2}{4}}$. 对这一情形有

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2+px+q} &= \int \frac{dx}{(x-\lambda)^2+\mu^2} = \frac{1}{\mu}\arctan\frac{x-\lambda}{\mu} + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\arctan\frac{x+\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}} + C.\end{aligned}$$

□

课堂练习

求下列不定积分:

(1) $\int \frac{dx}{3x^2+3x-1}$

(2) $\int \frac{dx}{x^2-5x+7}$

(3) $\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2-2x-3}}dx$

(4) $\int (3x-1)\sqrt{3x^2-2x+7}dx$

(5) $\int \frac{\sqrt{x(x+1)}}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}dx$

(6) $\int \frac{dx}{x(x^n+1)}$

(7) $\int x(1-x)^n dx$

(8) $\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x}dx$

证明. (1)

$$\int \frac{dx}{3x^2+3x-1} = \frac{1}{3}\int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2-\frac{7}{12}} = \frac{1}{3}\frac{1}{2\sqrt{\frac{7}{12}}}\ln\left|\frac{x+\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{7}{12}}}{x+\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{7}{12}}}\right|+C$$
$$= \frac{1}{\sqrt{21}}\ln\left|\frac{\sqrt{3}(2x+1)-\sqrt{7}}{\sqrt{3}(2x+1)+\sqrt{7}}\right|+C.$$

(2)

$$\int \frac{dx}{x^2-5x+7} = \int \frac{dx}{(x-\frac{5}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-5}{\sqrt{3}}+C.$$

(3) 将分项积分和换元法相结合. 注意 $(x^2-2x-3)' = 2x-2$, 则

$$\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2-2x-3}}dx = \frac{1}{2}\int \frac{(2x-2)+4}{\sqrt{x^2-2x-3}}dx = \frac{1}{2}\int \frac{d(x^2-2x-3)}{\sqrt{x^2-2x-3}} + 2\int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2-4}}$$
$$= \sqrt{x^2-2x-3}+2\ln\left|(x-1)+\sqrt{(x-1)^2-4}\right|+C.$$

(4)

$$\int (3x-1)\sqrt{3x^2-2x+7}dx = \frac{1}{2}\int (6x-2)\sqrt{3x^2-2x+7}dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}(3x^2-2x+7)^{\frac{3}{2}}+C$$
$$= \frac{1}{3}\sqrt{(3x^2-2x+7)^3}+C.$$

(5)

$$\int \frac{\sqrt{x(x+1)}}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}dx = \int \frac{\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})}{(\sqrt{x}+\sqrt{x+1})(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})}dx = \int (\sqrt{x}(x+1)-x\sqrt{x+1})dx$$
$$= \int (x^{\frac{3}{2}}+x^{\frac{1}{2}}-(x+1)^{\frac{3}{2}}+(x+1)^{\frac{1}{2}})dx = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{2}{5}(x+1)^{\frac{5}{2}}+\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}+C.$$

(6)

$$\int \frac{dx}{x(x^n+1)} = \int \frac{x^n+1-x^n}{x(x^n+1)}dx = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x^{n-1}}{x^n+1}dx$$
$$= \ln|x| - \ln\sqrt[n]{|x^n+1|} + C.$$

(7)

$$\int x(1-x)^n dx = \int (1-x)^n dx - \int (1-x)(1-x)^n dx = -\frac{(1-x)^{n+1}}{n+1} + \frac{(1-x)^{n+2}}{n+2} + C.$$

(8)

$$\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln\tan x}dx = \int \frac{\sec^2 x \cdot \csc x}{\sec x \cdot \ln\tan x}dx = \int \frac{d\tan x}{\tan x \cdot \ln\tan x} = \ln|\ln\tan x| + C.$$

□

8.2.2　第二换元法

利用等式 (1) 的左端计算右端不定积分的方法通常称为第二换元法. 采用这种方法计算不定积分 $\int f(x)dx$ 时, 做适当的变量代换 $x = \varphi(t)$, 这里的 $\varphi(t)$ 在区间 J 上具有反函数 (严格单调且连续, 在区间上可导, 且满足条件 $\varphi'(t) \neq 0$). 如果我们求得

$$\int f(\varphi(t))d\varphi(t) = G(t) + C,$$

那么在该式中做变量代换 $t = \varphi^{-1}(x)$ 就得到

$$\int f(x)dx = G(\varphi^{-1}(x)) + C.$$

要点 – 三角代换

- 当被积函数含有 $\sqrt{a^2-x^2}$ 时, 令 $x = a\sin t$ 或 $x = a\cos t$;
- 当被积函数含有 $\sqrt{a^2+x^2}$ 时, 令 $x = a\tan t$ 或 $x = a\cot t$;
- 当被积函数含有 $\sqrt{x^2-a^2}$ 时, 令 $x = a\sec t$ 或 $x = a\csc t$;
- 当被积函数含有 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 时, 首先配方化为下面形式之一:

  $$\sqrt{d^2-u^2}, \sqrt{d^2+u^2}, \sqrt{u^2-d^2},$$

  再利用三角代换将被积函数去根号, 再积分.
- 利用双曲恒等式 $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1, \cosh 2t = \cosh^2 t + \sinh^2 t, \sinh 2t = 2\sinh t\cosh t$, 同样可以处理含有 $\sqrt{a^2+x^2}$ 的被积函数.

例 8.2.15. 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}}$, 其中 $a > 0$.

证明. 可以作三角代换 $x = a\tan t (-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2})$, 则 $\sqrt{a^2+x^2} = a\sec t$, 于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \int \frac{a\sec^2 t}{a\sec t}dt = \int \sec t dt = \ln|\sec t + \tan t| + C.$$

为了回到原积分变量 x, 作锐角直角三角形, 则 $\tan t = \frac{x}{a}, \sec t = \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a}$, 从而得到

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \ln\left|\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a}\right| + C = \ln|x+\sqrt{a^2+x^2}| + C.$$

也可以作双曲变换 $x = a\sinh t$, 则 $dx = a\cosh t dt$, $\sqrt{a^2+x^2} = a\sqrt{1+\sinh^2 t} = a\cosh t$, 于是

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} &= \int \frac{a\cosh t dt}{a\cosh t} = \int dt = t + C \\ &= \ln\left(\frac{x+\sqrt{a^2+x^2}}{a}\right) + C = \ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.16. 求 $\int \sqrt{a^2+x^2}dx$.

以下先取 $a > 0$. 当 $a < 0$ 时以 $|a|$ 代替 a; 当 $a = 0$ 时, 原积分为 $x|x|/2 + C$.

证明. 取 $a > 0$. 作变量代换 $x = a\sinh t$, 则原积分变为

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2+x^2}dx &= a^2\int \cosh^2 t dt = \frac{a^2}{2}\int (1+\cosh 2t)dt \\ &= \frac{a^2}{2}\left(t + \frac{1}{2}\sinh 2t\right) + C \\ &= \frac{a^2}{2}\left(\ln\frac{x+\sqrt{a^2+x^2}}{a}\right) + \frac{a^2}{4}\frac{2x\sqrt{a^2+x^2}}{a^2} + C \\ &= \frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + \frac{1}{2}x\sqrt{a^2+x^2} + C.\end{aligned}$$

另有分部积分法, 如下述.

□

注

换元法常用于带有简单根式的函数积分.

例 8.2.17 (带根式整体代换). 求 $\int \frac{dx}{1+\sqrt{1+x}}$.

证明. 令 $u = 1+\sqrt{1+x}$, 则

$$1+x = (u-1)^2,\ dx = 2(u-1)du.$$

因此

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1+\sqrt{1+x}} &= 2\int \frac{u-1}{u}du = 2\int\left(1-\frac{1}{u}\right)du = 2(u-\ln u) + C \\ &= 2(\sqrt{1+x} - \ln(1+\sqrt{1+x})) + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.18 (带根式多种处理方式). 求 $\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$.

证明. 如果能立刻注意到

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = 2(\sqrt{x})',$$

那么就可以凑微分:

$$\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx = 2\int \sin\sqrt{x}d\sqrt{x} = -2\cos\sqrt{x} + C.$$

如果想要去掉根号, 则换元 $x = t^2$, 则 $dx = 2tdt$, 于是得到

$$\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx = 2\int \frac{\sin t}{t}tdt = 2\int \sin t dt = -2\cos t + C = -2\cos\sqrt{x} + C.$$

□

例 8.2.19 (倒代换). 求

$$\int \frac{dx}{x^4 + x}.$$

证明. 作倒代换 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = -\frac{1}{t^2}dt$.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^4+x} &= \int \frac{t^4}{1+t^3}\cdot -\frac{1}{t^2}dt = -\int \frac{t^2}{1+t^3}dt = -\frac{1}{3}\int \frac{1}{1+t^3}d(1+t^3)\\ &= -\frac{1}{3}\ln|1+t^3| + C = -\frac{1}{3}\ln\left|\frac{1+x^3}{x^3}\right| + C = \frac{1}{3}\ln\left|\frac{x^3}{1+x^3}\right| + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.20 (倒代换形式的根式变换). 求 $\int \frac{dx}{e^x+\sqrt{e^x}}$.

证明. 令 $e^x = \frac{1}{t^2}$, 则 $t = e^{-\frac{x}{2}}, dx = -\frac{2}{t}dt$, 故有

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{e^x+\sqrt{e^x}} &= -2\int \frac{tdt}{1+t} = -2\left[\int dt - \int \frac{dt}{1+t}\right]\\ &= -2t + 2\ln(1+t) + C = -\frac{2}{\sqrt{e^x}} + 2\ln(1+e^{-x/2}) + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.21 (三角根式转化有理函数). 求 $\int \frac{\sqrt[4]{\tan x}}{\sin^2 x}dx$

证明. 令 $t = \sqrt[4]{\tan x} > 0$, 则 $dx = \frac{4t^3}{1+t^8}dt$, 以及 $\sin^2 x = \frac{t^8}{1+t^8}$, 故有

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt[4]{\tan x}}{\sin^2 x}dx &= \int \frac{4t^4}{1+t^8}\frac{t^8+1}{t^8}dt = \int 4t^{-4}dt\\ &= -\frac{4}{3}\frac{1}{t^3} + C = -\frac{4}{3}\sqrt[4]{\cot^3 x} + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.22. 求 $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$. *(P177, 教材例 10)*

证明.

解 1. 先设 $x > 1$.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{dx}{x^2\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}} = -\int \frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}} = -\arcsin\frac{1}{x} + C.$$

这是第一换元法, 但实际上也可以说使用第二换元法. 令 $x = \frac{1}{t}$, 此时

$$dx = -\frac{1}{t^2}dt, \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} = \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}}.$$

于是就有

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = -\int \left(\frac{1}{t^2}\right)\cdot\frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}}dt = -\int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}.$$

解 2. 先设 $x > 1$, 令 $x = \sec t, 0 < t < \pi/2$, 则 $dx = \sec t\tan t dt$,

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{\sec t\tan t}{\sec t\tan t}dt = \int dt = t + C = \arccos\frac{1}{x} + C.$$

对于 $x < -1$, 令 $u = -x > 1$, 则 $dx/(x\sqrt{x^2-1}) = du/(u\sqrt{u^2-1})$. 因此两种解法分别给出在 $|x| > 1$ 上统一的形式

$$-\arcsin\frac{1}{|x|} + C, \qquad \arccos\frac{1}{|x|} + C.$$

不同连通区间上的积分常数可分别选取.

解 3.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{d\sqrt{x^2-1}}{(\sqrt{x^2-1})^2+1} = \arctan\sqrt{x^2-1} + C.$$

解 4. (欧拉变换) 令 $\sqrt{x^2-1} = x - t$, 则可解出 $x = \frac{t^2+1}{2t}$, 计算得到

$$dx = \frac{t^2-1}{2t^2}dt, \sqrt{x^2-1} = \frac{1-t^2}{2t}.$$

因此

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} &= \int \frac{2t\cdot 2t(t^2-1)}{(t^2+1)(1-t^2)2t^2}dt = -2\int \frac{dt}{1+t^2} \\ &= -2\arctan t + C = -2\arctan(x-\sqrt{x^2-1}) + C.\end{aligned}$$

解 5. (欧拉变换) 令 $\sqrt{x^2-1} = t(x-1)$, 则可解出 $x = \frac{t^2+1}{t^2-1}$, 并计算得到

$$dx = -\frac{4tdt}{(t^2-1)^2}, \sqrt{x^2-1} = \frac{2t}{t^2-1}.$$

因此

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{(t^2-1)^2(-4t)}{(t^2+1)2t(t^2-1)^2}dt = -2\int \frac{dt}{1+t^2}$$
$$= -2\arctan t + C = -2\arctan\frac{\sqrt{x^2-1}}{x-1} + C.$$

□

8.3　分部积分法

分部积分法对应于导数的乘积法则. 设 u 与 v 是两个可导的函数, 由求导法则知

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

对上式两边求不定积分, 得到

$$\int (u'v + uv')\,dx = uv + C.$$

若 $u'v$ 与 uv' 中的一项有原函数, 则另一项也有原函数. 选取 $U' = u'v$, 便有 $(uv - U)' = uv'$, 从而得到分部积分公式. 这里的不定积分表示原函数族, 各次出现的任意常数应相应合并.

因此, 只要 $\int u'v\,dx$ 能求出来, 就可用下式求 $\int uv'\,dx$ (这里 u', v' 分别表示 u, v 的导数):

$$\int u(x)v'(x)dx = uv - \int u'(x)v(x)dx.$$

这也可以写成

$$\int udv = uv - \int vdu.$$

这两个公式都叫做分部积分公式.

要点 – 分部积分一般准则

常见的分部积分已经计算过, 包括

$$\int xe^x dx, \int \ln x dx, \int e^x \cos x dx, \int e^x \sin x dx, \int x^2 \cos x dx.$$

根据经验, 对被积函数是以下五类函数乘积的形式给出一般选择方法: **LIATE**, 排在前面的选为 u, 排在后面的选为 v', 其中 L 表示对数函数, I 表示反三角函数, A 表示代数函数, T 表示三角函数, E 表示指数函数.

以课后习题为例, 求以下不定积分:

$$(1)\int x^k \ln x dx \quad (2)\int x\arctan x dx \quad (3)\int x^2\cos x dx$$

(1) 当 $k = -1$ 时, $\int \frac{\ln x}{x}dx = \int \ln x d\ln x = \frac{1}{2}\ln^2 x + C$. 当 $k \neq -1$ 时, 有

$$\int x^k \ln x dx = \frac{1}{k+1}\int \ln x dx^{k+1} = \frac{1}{k+1}x^{k+1}\ln x - \frac{1}{k+1}\int x^k dx$$

$$= \frac{1}{k+1}x^{k+1}\ln x - \frac{1}{(k+1)^2}x^{k+1} + C.$$

(2)

$$\int x\arctan x dx = \frac{1}{2}\int \arctan x dx^2 = \frac{1}{2}x^2\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2}dx$$
$$= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \frac{1}{2}\int\left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right)dx = \frac{1}{2}(x^2+1)\arctan x - \frac{1}{2}x + C.$$

(3)

$$\int x^2\cos x dx = \int x^2 d\sin x = x^2\sin x - 2\int x\sin x dx = x^2\sin x + 2\int x d\cos x$$
$$= x^2\sin x + 2x\cos x - 2\int \cos x dx = x^2\sin x + 2x\cos x - 2\sin x + C.$$

此外, 还会遇到利用以下公式的情形:

$$\int (u'v + uv')dx = uv + C.$$

对于积分 $\int f(x)dx$, 当被积函数 $f(x)$ 可以变形为上式左端形式时, 就可直接得到积分结果.

例 **8.3.1.** 求

$$(1)\int \frac{\ln x - 1}{x^2}dx \quad (2)\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx \quad (3)\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx$$

证明.

(1)

$$\int \frac{\ln x - 1}{x^2}dx = \int\left(\frac{1}{x^2}\ln x - \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}\right)dx = -\int\left(\left(\frac{1}{x}\right)'\ln x + \frac{1}{x}\cdot(\ln x)'\right)dx = -\frac{\ln x}{x} + C.$$

(2)

$$\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx = \int \frac{(x+1-1)e^x}{(1+x)^2}dx = \int\left(e^x\frac{1}{1+x} - e^x\frac{1}{(1+x)^2}\right)dx$$
$$= \int\left((e^x)'\frac{1}{1+x} + e^x\left(\frac{1}{1+x}\right)'\right)dx = \frac{e^x}{1+x} + C.$$

(3)

$$\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx = \int (e^{2x}\sec^2 x + 2e^{2x}\tan x)dx = e^{2x}\tan x + C.$$

这 3 例都可以用分部积分解决, 其中会有相互抵消的部分. 需注意, 任意常数的和与差仍是任意常数.

□

例 **8.3.2** (反函数的不定积分)**.** 设 $f(x)$ 具有可导的反函数 $f^{-1}(x)$. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 证明:

$$\int f^{-1}(x)dx = xf^{-1}(x) - F[f^{-1}(x)] + C.$$

证明. 求导即可. 可以用分部积分, 只需注意

$$\int x df^{-1}(x) = \int f(f^{-1}(x)) df^{-1}(x) = F(f^{-1}(x)) + C.$$

□

例 **8.3.3.** 求不定积分 $\int f(x)dx$.

(1) $f(x) = |x|$.

(2) $f(x) = |1+x| - |1-x|$.

(3) $f(x) = (2x-3)|x-2|$.

证明.

(1)

$$\int |x|dx = x|x| - \int x d|x| = x|x| - \int |x|dx = \frac{x|x|}{2} + C.$$

(2) 直接利用 (1) 得

$$\int (|1+x| - |1-x|)dx = \frac{(1+x)|1+x| + (1-x)|1-x|}{2} + C.$$

(3) 首先计算

$$\int x|x|dx = \frac{1}{2}\int |x|dx^2 = \frac{x^2|x|}{2} - \frac{1}{2}\int x^2 d|x| = \frac{x^2|x|}{2} - \frac{1}{2}\int x|x|dx = \frac{x^2|x|}{3} + C.$$

以及

$$(2x-3)|x-2| = 2(x-2)|x-2| + |x-2|,$$

故

$$\int (2x-3)|x-2|dx = \frac{2}{3}|x-2|^3 + \frac{1}{2}(x-2)|x-2| + C.$$

□

要点

我们可以注意到, 在以上过程中, 通过分部积分得到了一个关于所求积分的方程, 最后只需解这个方程得到所求积分. 这样运用分部积分的方法可称为循环法或方程法, 是一种常见的技巧, 特别当被积函数中含有指数函数与三角函数的乘积时. 此外当被积函数含有指数函数、对数函数及反三角函数时, 其不定积分既可以用换元法求, 也可以用分部积分法求或用两种方法结合求. 但是, 同一道题, 用不同的方法去解, 其解法的难易度可能很不相同.

例 **8.3.4** (三角函数变形十). 求 $\int \sec^3 x dx$.

证明. 注意到 $(\tan x)' = \sec^2 x$, 因此将被积函数变形后利用分部积分可得

$$\begin{aligned}\int \sec^3 x dx &= \int \sec x d\tan x = \sec x \tan x - \int \tan^2 x \sec x dx \\ &= \sec x \tan x - \int (\sec^2 x - 1)\sec x dx\end{aligned}$$

$$= \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx.$$

移项合并, 并利用已知结果, 得

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C.$$

□

要点

上例给出了 $\int \sec^{2n+1} x dx$ 的积分方法, 对 $\int \sec^{2n+2} x dx$ 可作如下变形:

$$\int \sec^{2n+2} x dx = \int (1 + \tan^2 x)^n d \tan x.$$

例 **8.3.5** (用分部积分解决)**.** 求 $\int \csc^4 x dx$.

证明.

$$\begin{aligned} I &= \int \csc^2 x d(-\cot x) = -\cot x \csc^2 x + \int \cot x d(\csc^2 x) \\ &= -\cot x \csc^2 x - 2 \int (\csc^4 x - \csc^2 x) dx \\ &= -\cot x \csc^2 x - 2I - 2 \cot x, \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$I = -\frac{1}{3} \cot x \csc^2 x - \frac{2}{3} \cot x + C.$$

□

例 **8.3.6.** 求 $\int \sqrt{x^2 - a^2} dx$ 和 $\int \sqrt{x^2 + a^2} dx$.

以下先取 $a > 0$. 当 $a < 0$ 时将 a 换为 $|a|$ 即可; 当 $a = 0$ 时, 两个积分均为 $\int |x| dx = x|x|/2 + C$.

证明. 利用分部积分法得到

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= x\sqrt{x^2 - a^2} - \int x d\sqrt{x^2 - a^2} \\ &= x\sqrt{x^2 - a^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx \\ &= x\sqrt{x^2 - a^2} - \int \frac{a^2 + x^2 - a^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx \\ &= x\sqrt{x^2 - a^2} - a^2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} - \int \sqrt{x^2 - a^2} dx. \end{aligned}$$

由此得到

$$\int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$$

$$= \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C.$$

用类似的方法可以得到

$$\int \sqrt{x^2+a^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2+a^2}| + C.$$

□

例 8.3.7 (分部积分技巧). 求 $\int \arcsin\frac{2\sqrt{x}}{x+1}dx$.

证明.

解一: 记 $h(x) = \arcsin\frac{2\sqrt{x}}{x+1}$. 对 $x > 0, x \neq 1$, 有

$$h'(x) = \frac{x+1}{|x-1|}\frac{1-x}{\sqrt{x}\,(x+1)^2} = \begin{cases} \frac{1}{(x+1)\sqrt{x}}, & 0 < x < 1, \\ -\frac{1}{(x+1)\sqrt{x}}, & x > 1. \end{cases}$$

将 dx 写成 $d(x+1)$, 分部积分得

$$\int h(x)\,dx = (x+1)h(x) - \int (x+1)h'(x)\,dx.$$

因此, 将两段的积分常数配合使其在 $x = 1$ 处连续, 得

$$\int h(x)\,dx = \begin{cases} (x+1)h(x) - 2\sqrt{x} + C, & 0 < x \leq 1, \\ (x+1)h(x) + 2\sqrt{x} - 4 + C, & x > 1. \end{cases}$$

左右导数在 $x = 1$ 处均为 $h(1) = \pi/2$, 故上述表达式是 $(0,\infty)$ 上的原函数.

解二: 令 $u = \sqrt{x} > 0$, 注意主值范围给出

$$\arcsin\frac{2u}{1+u^2} = \begin{cases} 2\arctan u, & 0 < u \leq 1, \\ \pi - 2\arctan u, & u > 1. \end{cases}$$

记左边为 $H(u)$, 则

$$\int H(u)\,d(u^2) = u^2H(u) - \int u^2H'(u)\,du.$$

当 $0 < u < 1$ 时, $H'(u) = 2/(1+u^2)$; 当 $u > 1$ 时, $H'(u) = -2/(1+u^2)$. 因而两段原函数分别为

$$u^2H(u) - 2u + 2\arctan u + C_1, \qquad u^2H(u) + 2u - 2\arctan u + C_2.$$

换回 x, 并令 $C_1 = C$, $C_2 = C + \pi - 4$, 即得解一的结果.

□

例 8.3.8. 求 $\int e^{\arccos x}dx$.

证明. 利用分部积分可得 (也可以换元)

$$\int e^{\arccos x}dx = xe^{\arccos x} + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}e^{\arccos x}dx = xe^{\arccos x} - \int e^{\arccos x}d\sqrt{1-x^2}$$
$$= xe^{\arccos x} - \sqrt{1-x^2}e^{\arccos x} - \int e^{\arccos x}dx.$$

由此可得

$$\int e^{\arccos x}dx = \frac{x-\sqrt{1-x^2}}{2}e^{\arccos x} + C.$$

□

课堂练习 – 和换元法结合

求 $\int e^{\sqrt[3]{x}}dx$.

证明. 令 $t = \sqrt[3]{x}$, 即 $x = t^3$, 得

$$\int e^{\sqrt[3]{x}}dx = 3\int t^2e^t dt = 3t^2e^t - 6\int te^t dt$$
$$= 3t^2e^t - 6te^t + 6\int e^t dt = 3t^2e^t - 6te^t + 6e^t + C$$
$$= 3e^{\sqrt[3]{x}}(\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} + 2) + C.$$

□

例 8.3.9. 求 $\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$.

证明.

解一: 作变量代换 $x = \tan t$, 则

$$\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx = \int \frac{e^t \tan t}{(\tan^2 t+1)^{\frac{3}{2}}}\sec^2 t dt = \int e^t \sin t dt = \frac{1}{2}e^t(\sin t - \cos t) + C$$
$$= \frac{1}{2}e^{\arctan x}\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

解二: 先凑微分再分部积分, (另一种凑微分方式不易解决)

$$I = \int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx = \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}de^{\arctan x} = \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$$
$$= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}de^{\arctan x} = \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - I.$$

解出 I 即得. □

例 8.3.10 (三种方式结合, 处理方式变体). 求 $\int \frac{x\arctan x}{(1+x^2)^2}dx$.

证明. 将分部积分和换元法结合, 先用分部积分:

$$\int \frac{x\arctan x}{(1+x^2)^2}dx = -\frac{1}{2}\int \arctan x d\left(\frac{1}{1+x^2}\right) = -\frac{\arctan x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2}\int \frac{d\arctan x}{1+x^2}.$$

然后对最后一个积分作代换 $\arctan x = t$, 就有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\int \frac{d\arctan x}{1+x^2} &= \frac{1}{2}\int \frac{dt}{1+\tan^2 t}\\ &= \frac{1}{2}\int \cos^2 t dt = \frac{1}{4}\int (\cos 2t + 1)dt\\ &= \frac{1}{8}\sin 2t + \frac{1}{4}t + C\\ &= \frac{x}{4(1+x^2)} + \frac{1}{4}\arctan x + C.\end{aligned}$$

□

例 **8.3.11.** *求* $I = \int x^2\sqrt{x^2+1}dx$.

证明.

解 1. 该解法可以引申出不定积分 $\int x^k\sqrt{x^2+1}dx$ 和 $\int \frac{x^k}{\sqrt{x^2+1}}dx$ 的一般解法. 先在 $x > 0$ 上计算. 将根号外的一个因子 x 移入根号下, 并将积分表达式看成 $f(u)du$, 其中 $u = x^2$, 就可计算如下:

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{2}\int \sqrt{x^4+x^2}dx^2\\ &= \frac{1}{2}\int \sqrt{\left(x^2+\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}d\left(x^2+\frac{1}{2}\right)\\ &= \frac{1}{4}\left(x^2+\frac{1}{2}\right)\sqrt{x^4+x^2} - \frac{1}{16}\ln\left(x^2+\frac{1}{2}+\sqrt{x^4+x^2}\right) + C_1\\ &= \frac{1}{8}x(2x^2+1)\sqrt{x^2+1} - \frac{1}{16}\ln(x+\sqrt{x^2+1})^2 + C \ \left(C = C_1 + \frac{\ln 2}{16}\right)\\ &= \frac{1}{8}x(2x^2+1)\sqrt{x^2+1} - \frac{1}{8}\ln|x+\sqrt{x^2+1}| + C.\end{aligned}$$

最后的表达式在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 直接求导可得 $x^2\sqrt{x^2+1}$, 故它也是全实轴上的原函数.

解 2. 利用以下公式进行分部积分:

$$\int x\sqrt{x^2+1}dx = \frac{1}{2}\int \sqrt{x^2+1}d(x^2+1) = \frac{1}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C_1.$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{3}\int x d(x^2+1)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}\int (x^2+1)^{\frac{3}{2}}dx\\ &= \frac{1}{3}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}\int (x^2+1)\sqrt{x^2+1}dx\\ &= \frac{1}{3}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}\int x^2\sqrt{x^2+1}dx - \frac{1}{3}\int \sqrt{x^2+1}dx\\ &= \frac{1}{3}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}I - \frac{1}{6}\left[x\sqrt{x^2+1} + \ln(x+\sqrt{x^2+1})\right].\end{aligned}$$

移项后可得

$$I = \frac{1}{4}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8}\left[x\sqrt{x^2+1} + \ln(x+\sqrt{x^2+1})\right] + C.$$

□

课堂练习 – 带根式的分部积分, 凑微分

求

$$(1)\int \ln(1+\sqrt{x})dx \quad (2)\int \frac{x\ln x}{\sqrt{1+x^2}}dx \quad (3)\int \frac{x\ln x}{(x^2+1)^2}dx$$

证明.

(1)

$$\int \ln(1+\sqrt{x})dx = x\ln(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2}\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}dx = x\ln(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}}.$$

令 $x = t^2$, 则

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}} = 2\int \frac{tdt}{1+t} = 2t - 2\int \frac{dt}{1+t} = 2\sqrt{x} - 2\ln(1+\sqrt{x}) + C.$$

从而

$$\int \ln(1+\sqrt{x})dx = (x-1)\ln(1+\sqrt{x}) - \frac{x}{2} + \sqrt{x} + C.$$

(2) 注意 $(\sqrt{1+x^2})' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 故

$$\int \frac{x\ln x}{\sqrt{1+x^2}}dx = \int \ln x d\sqrt{1+x^2} = \ln x\sqrt{1+x^2} - \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}dx.$$

对上式右端第二个积分, 作变换 $x = \tan t$, 则有

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}dx &= \int \frac{dt}{\sin t\cdot\cos^2 t} = -\int \frac{d\cos t}{\sin^2 t\cdot\cos^2 t} = -\int \frac{d\cos t}{(1-\cos^2 t)\cos^2 t}\\ &= -\int \frac{du}{u^2(1-u^2)} = -\int \left(\frac{1}{u^2}+\frac{1}{1-u^2}\right)du = \frac{1}{u} - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+u}{1-u}\right| + C\\ &= \frac{1}{\cos t} - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\cos t}{1-\cos t}\right| + C = \sqrt{1+x^2} + \ln\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} + C.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\int \frac{x\ln x}{(x^2+1)^2}dx &= -\frac{1}{2}\int \ln x d\left(\frac{1}{1+x^2}\right)\\ &= -\frac{1}{2}\left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \frac{1}{1+x^2}d\ln x\right]\\ &= -\frac{1}{2}\left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \frac{dx}{x(1+x^2)}\right]\\ &= -\frac{1}{2}\left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}\right)dx\right]\\ &= -\frac{1}{2}\left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \ln x + \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right] + C\\ &= -\frac{1}{2}\frac{\ln x}{1+x^2} + \frac{1}{4}\ln\frac{x^2}{1+x^2} + C.\end{aligned}$$

□

例 **8.3.12** (有理函数变形后分解). 求 $\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{x+1}{x}}\right)dx$, $(x>0)$.

证明. 作变量代换 $t=\sqrt{\frac{x+1}{x}}, x=\frac{1}{t^2-1}$, 于是有

$$\begin{aligned}\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{x+1}{x}}\right)dx &= \int \ln(1+t)d\frac{1}{t^2-1} = \frac{1}{t^2-1}\ln(1+t) - \int \frac{1}{(1+t)^2(t-1)}dt \\ &= \frac{1}{t^2-1}\ln(1+t) - \frac{1}{2}\int \frac{1+t+1-t}{(1+t)^2(t-1)}dt \\ &= \frac{1}{t^2-1}\ln(1+t) - \frac{1}{4}\int \left(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+1}-\frac{2}{(t+1)^2}\right)dt \\ &= \frac{1}{t^2-1}\ln(1+t) - \frac{1}{4}\left(\ln(t-1)-\ln(t+1)+2\frac{1}{t+1}\right)+C \\ &= x\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)+\frac{1}{4}\ln\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{x}}-\frac{1}{2}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{x}}+C.\end{aligned}$$

□

8.4　特殊计算方法

8.4.1　递推法

例 8.4.1. 求 $\int \cos^n x dx, \int \sin^n x dx (n\in\mathbb{N}^*)$.

证明. 对第一个不定积分, 把被积函数 $\cos^n x$ 分解为

$$\cos x\cos^{n-1}x = (\sin x)'\cos^{n-1}x.$$

再分部积分, 得

$$\begin{aligned}\int \cos^n x dx &= \sin x\cos^{n-1}x + (n-1)\int \cos^{n-2}x\sin^2 x dx \\ &= \sin x\cos^{n-1}x + (n-1)\int \cos^{n-2}x(1-\cos^2 x)dx \\ &= \sin x\cos^{n-1}x + (n-1)\int \cos^{n-2}x dx - (n-1)\int \cos^n x dx.\end{aligned}$$

由此解出

$$\int \cos^n x dx = \frac{1}{n}\sin x\cos^{n-1}x + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2}x dx.$$

反复使用这个公式, 最后根据 n 的奇偶性化为计算

$$\int \cos x dx = \sin x + C \text{ 或 } \int dx = x + C.$$

类似地, 可以得到

$$\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n}\cos x\sin^{n-1}x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2}x dx.$$

特别地, 当 $n=3$ 时,

$$\int \cos^3 x dx = \frac{1}{3}\sin x(\cos^2 x + 2) + C,$$

$$\int \sin^3 x dx = -\frac{1}{3}\cos x(\sin^2 x + 2) + C.$$

□

例 **8.4.2.** 求 $I_n = \int \sec^n x dx$.

证明.

$$\begin{aligned} I_n &= \int \sec^{n-2} x \cdot \sec^2 x dx = \int \sec^{n-2} x d\tan x \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2)\int \tan x \sec^{n-3} x \cdot \sec x \tan x dx \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2)\int \sec^{n-2} x \cdot \tan^2 x dx \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2)\int \sec^{n-2} x(\sec^2 x - 1)dx \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2)(I_n - I_{n-2}). \end{aligned}$$

从而可知

$$I_n = \frac{1}{n-1}\sec^{n-2} x \tan x + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2} (n > 1).$$

□

作业

[习题 8.2, 4] 对 $n = 0, 1, 2, \ldots$, 定义 $I_n = \int \tan^n x\, dx$. 其中 $I_0 = x + C$, $I_1 = -\ln|\cos x| + C$; 当 $n \geq 2$ 时, 有 $I_n = \frac{1}{n-1}\tan^{n-1} x - I_{n-2}$.

证明.

$$\begin{aligned} I_n &= \int \tan^n x dx = \int \tan^{n-2} x(\sec^2 x - 1)dx \\ &= \int \tan^{n-2} x \cdot \sec^2 x dx - \int \tan^{n-2} x dx \\ &= \int \tan^{n-2} x d\tan x - I_{n-2} = \frac{1}{n-1}\tan^{n-1} x - I_{n-2}. \end{aligned}$$

□

作业

[习题 8.2, 4] 证明: 设 $I(m,n) = \int \cos^m x \sin^n x dx (m+n \neq 0)$. 则 $m, n = 2, 3, \cdots$ 时

$$I(m,n) = \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n) = -\frac{\cos^{m+1} x \sin^{n-1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2).$$

证明.

$$\begin{aligned}
I(m,n) &= \int \cos^{m-1}x\sin^n x d\sin x = \frac{1}{n+1}\int \cos^{m-1}x d\sin^{n+1}x \\
&= \frac{1}{n+1}\cos^{m-1}x\sin^{n+1}x + \frac{m-1}{n+1}\int \cos^{m-2}x\sin^{n+2}x dx \\
&= \frac{1}{n+1}\cos^{m-1}x\sin^{n+1}x + \frac{m-1}{n+1}\int \cos^{m-2}x\sin^{n}x\cdot(1-\cos^2 x)dx \\
&= \frac{1}{n+1}\cos^{m-1}x\sin^{n+1}x + \frac{m-1}{n+1}I(m-2,n) - \frac{m-1}{n+1}\int \cos^{m}x\sin^{n}x dx \\
&= \frac{1}{n+1}\cos^{m-1}x\sin^{n+1}x + \frac{m-1}{n+1}I(m-2,n) - \frac{m-1}{n+1}I(m,n).
\end{aligned}$$

移项即得.

□

例 **8.4.3.** 求 $J_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}(a>0)$.

证明. 当 $n=2$ 时, 利用三角代换可得

$$J_2 = \frac{1}{2a^3}\left(\arctan\frac{x}{a} + \frac{ax}{x^2+a^2}\right) + C.$$

利用分部积分, 得

$$\begin{aligned}
J_n &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} - \int x d\frac{1}{(x^2+a^2)^n} \\
&= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n\int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}dx \\
&= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n\int \frac{x^2+a^2-a^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}dx \\
&= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2nJ_n - 2na^2J_{n+1}.
\end{aligned}$$

由此得到递推公式

$$J_{n+1} = \frac{1}{2na^2}\frac{x}{(x^2+a^2)^n} + \frac{2n-1}{2na^2}J_n.$$

由于已知

$$J_1 = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C,$$

利用上述公式即得. □

虽然建立不定积分的递推公式主要是用分部积分法, 但有时也可以考虑其他方法.

例 **8.4.4.** 对正整数 $n\geq 1$, 定义 $I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x}dx$, 其中 $I_1 = x + C$, $I_2 = 2\sin x + C$. 证明当 $n>2$ 时, 有

$$I_n = \frac{2}{n-1}\sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

证明.

$$I_n = \int \frac{\sin(n-1)x\cos x + \sin x\cos(n-1)x}{\sin x}dx$$

$$
\begin{aligned}
&= \int \frac{\sin(n-1)x\cos x}{\sin x}dx + \int \cos(n-1)xdx \\
&= \frac{1}{2}\int \frac{\sin nx + \sin(n-2)x}{\sin x}dx + \int \cos(n-1)xdx \\
&= \frac{1}{2}I_n + \frac{1}{2}I_{n-2} + \frac{1}{n-1}\sin(n-1)x.
\end{aligned}
$$

所以

$$
I_n = \frac{2}{n-1}\sin(n-1)x + I_{n-2}.
$$

□

作业

[习题 8.2, 6] 导出下列不定积分的递推公式:

$$
(1)I_n = \int \arcsin^n x dx \quad (2)I_n = \int e^{ax}\sin^n x dx
$$

证明.

(1) 令 $t = \arcsin x$, 可得

$$
\begin{aligned}
I_n &= \int t^n d\sin t = t^n \sin t - n\int t^{n-1}\sin t dt = t^n \sin t + n\int t^{n-1}d\cos t \\
&= t^n \sin t + nt^{n-1}\cdot\cos t - n(n-1)\int t^{n-2}\cos t dt \\
&= t^n \sin t + nt^{n-1}\cos t - n(n-1)I_{n-2} \\
&= x(\arcsin x)^n + n\sqrt{1-x^2}(\arcsin x)^{n-1} - n(n-1)I_{n-2}.
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
I_n &= \frac{1}{a}\int \sin^n x de^{ax} = \frac{1}{a}e^{ax}\sin^n x - \frac{n}{a}\int e^{ax}\sin^{n-1}x\cos x dx \\
&= \frac{1}{a}e^{ax}\sin^n x - \frac{n}{a^2}\int \sin^{n-1}x\cos x de^{ax} \\
&= \frac{1}{a}e^{ax}\sin^n x - \frac{n}{a^2}(e^{ax}\sin^{n-1}x\cos x - \int e^{ax}[(n-1)\sin^{n-2}x\cos^2 x - \sin^n x]dx) \\
&= \frac{1}{a}e^{ax}\sin^n x - \frac{n}{a^2}e^{ax}\sin^{n-1}x\cos x + \frac{n(n-1)}{a^2}\int e^{ax}\sin^{n-2}x\cos^2 x dx - \frac{n}{a^2}I_n \\
&= \frac{1}{a}e^{ax}\sin^n x - \frac{n}{a^2}e^{ax}\sin^{n-1}x\cos x + \frac{n(n-1)}{a^2}\int e^{ax}\sin^{n-2}x(1-\sin^2 x)dx - \frac{n}{a^2}I_n \\
&= \frac{1}{a}e^{ax}\sin^n x - \frac{n}{a^2}e^{ax}\sin^{n-1}x\cos x + \frac{n(n-1)}{a^2}I_{n-2} - \frac{n(n-1)}{a^2}I_n - \frac{n}{a^2}I_n \\
&= \frac{1}{a}e^{ax}\sin^n x - \frac{n}{a^2}e^{ax}\sin^{n-1}x\cos x + \frac{n(n-1)}{a^2}I_{n-2} - \frac{n^2}{a^2}I_n, (a\neq 0).
\end{aligned}
$$

移项得

$$
I_n = \frac{1}{n^2+a^2}[e^{ax}\sin^{n-1}x(a\sin x - n\cos x) + n(n-1)I_{n-2}].
$$

□

8.4.2　联合积分法

例 8.4.5. 求 $I=\int \frac{\sin x dx}{2\sin x+3\cos x}$.

证明. 注意 $\int \frac{2\sin x+3\cos x}{2\sin x+3\cos x}dx=\int dx=x+C$, 又有

$$\int \frac{(2\sin x+3\cos x)'}{2\sin x+3\cos x}dx=\int \frac{2\cos x-3\sin x}{2\sin x+3\cos x}dx=\ln|2\sin x+3\cos x|+C,$$

容易看出, 如果设 $J=\int \frac{\cos x}{2\sin x+3\cos x}dx$, 则 $2I+3J$ 与 $2J-3I$ 是可以直接计算的. 因此为了求 I, 只需解代数方程即可.

□

从上例 (以及教材例 15) 可看出, 有时为了计算不定积分 $I(x)=\int f(x)dx$, 可以寻找另一个 $J(x)=\int g(x)dx$ 及实数 $a,b,c,d(ad-bc\neq 0)$, 使得 $af+bg$ 和 $cf+dg$ 的积分都比 $\int f(x)dx$ 容易计算. 计算出 $aI(x)+bJ(x)$ 和 $cI(x)+dJ(x)$ 之后, 就容易用代数方法求出 $I(x)$.

例 8.4.6. 求不定积分 $I=\int xe^{ax}\cos bxdx$, $J=\int xe^{ax}\sin bxdx(ab\neq 0)$.

证明. 对 I 使用分部积分, 可得

$$I=\frac{1}{a}\int x\cos bxde^{ax}=\frac{e^{ax}x\cos bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}(\cos bx-bx\sin bx)dx$$

$$=\frac{e^{ax}x\cos bx}{a}-\frac{e^{ax}(a\cos bx+b\sin bx)}{a(a^2+b^2)}+\frac{b}{a}J,$$

即

$$aI-bJ=xe^{ax}\cos bx-\frac{e^{ax}(a\cos bx+b\sin bx)}{a^2+b^2}.$$

同理易得

$$bI+aJ=xe^{ax}\sin bx-\frac{e^{ax}(a\sin bx-b\cos bx)}{a^2+b^2}.$$

联立方程求解得

$$I=\frac{xe^{ax}(a\cos bx+b\sin bx)}{a^2+b^2}-\frac{e^{ax}[(a^2-b^2)\cos bx+2ab\sin bx]}{(a^2+b^2)^2}+C_1,$$

$$J=\frac{xe^{ax}(a\sin bx-b\cos bx)}{a^2+b^2}-\frac{e^{ax}[(a^2-b^2)\sin bx-2ab\cos bx]}{(a^2+b^2)^2}+C_2.$$

□

例 8.4.7. 求不定积分 $\int \frac{1}{1+x^3}dx$.

证明. 注意到

$$\int \frac{1}{1+x^3}dx=\int \frac{1+x-x}{1+x^3}dx=\int \frac{1}{1-x+x^2}dx-\int \frac{x}{1+x^3}dx.$$

设 $I=\int \frac{1}{1+x^3}dx, J=\int \frac{x}{1+x^3}dx$, 则有

$$I+J=\int \frac{1}{1-x+x^2}dx=\frac{2\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2\sqrt{3}}{3}(x-\frac{1}{2})+C,$$

$$I-J=\int\frac{1-x}{1+x^3}dx=\int\frac{1-x+x^2-x^2}{1+x^3}dx=\int\frac{1}{1+x}dx-\int\frac{x^2}{1+x^3}dx$$
$$=\ln|x+1|-\frac{1}{3}\ln|x^3+1|+C.$$

因此得到

$$\int\frac{1}{1+x^3}dx=\frac{1}{2}(I+J+I-J)=\frac{1}{3}\ln|x+1|-\frac{1}{6}\ln\left((x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}\right)+\frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2\sqrt{3}}{3}(x-\frac{1}{2})+C.$$

□

例 **8.4.8** (难题巧解)**.** 求不定积分 $\int\frac{dx}{1+x^4}$.

证明. 令 $I=\int\frac{dx}{1+x^4}, J=\int\frac{x^2dx}{1+x^4}$, 则有

$$I-J=\int\frac{1-x^2}{1+x^4}dx=-\int\frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}dx=-\int\frac{d\left(x+\frac{1}{x}\right)}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2}$$
$$=-\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}+C.$$
$$I+J=\int\frac{1+x^2}{1+x^4}dx=\int\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}dx=\int\frac{d\left(x-\frac{1}{x}\right)}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}$$
$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}+C=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}+C,$$

因此得到

$$I=\frac{1}{2}[(I+J)+(I-J)]$$
$$=-\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}+\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}+C.$$

上式先在 $x>0$ 或 $x<0$ 的区间上成立, 两侧的积分常数须分别选取. 为得到全实轴上的原函数, 利用反正切加法公式并调整常数, 可统一写成

$$I=\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}$$
$$+\frac{1}{2\sqrt{2}}\left[\arctan(\sqrt{2}x-1)+\arctan(\sqrt{2}x+1)\right]+C.$$

此式在 $x=0$ 处也有定义, 求导即得 $1/(1+x^4)$. □

8.5　几类可求出初等原函数的函数

8.5.1　有理函数

有理函数是基本的积分类型. 下面讨论的若干类函数, 可以通过适当代换化为有理函数积分. 这里讨论的是原函数能否用初等函数表示, 与下一章的 Riemann 可积性应加以区别. 有理函数可以分解为多项式与真分式的和, 而真分式又可以分解为部分分式的和求出积分, 因此有理函数的原函数一定是初等函数.

在将真分式分解为部分分式的和时, 理论上是将问题归结为求解线性代数方程组, 标准理论见教材 8.3 节.

定理 8.5.1. 设 $R(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}$ 是一个真分式, 其分母 $Q(x)$ 具有分解式

$$Q(x)=(x-a)^{\alpha}\cdots(x-b)^{\beta}(x^2+px+q)^{\mu}\cdots(x^2+rx+s)^{\nu},$$

其中 $a,\cdots,b,p,q,\cdots,r,s$ 为实数, 且 $p^2-4q<0,\cdots,r^2-4s<0$, $\alpha,\cdots,\beta,\mu,\cdots,\nu$ 为自然数, 则

$$\begin{aligned}R(x)=&\frac{A_{\alpha}}{(x-a)^{\alpha}}+\frac{A_{\alpha-1}}{(x-a)^{\alpha-1}}+\cdots+\frac{A_1}{x-a}+\cdots\\&+\frac{B_{\beta}}{(x-b)^{\beta}}+\frac{B_{\beta-1}}{(x-b)^{\beta-1}}+\cdots+\frac{B_1}{x-b}\\&+\frac{K_{\mu}x+L_{\mu}}{(x^2+px+q)^{\mu}}+\cdots+\frac{K_1x+L_1}{x^2+px+q}+\cdots\\&+\frac{M_{\nu}x+N_{\nu}}{(x^2+rx+s)^{\nu}}+\cdots+\frac{M_1x+N_1}{x^2+rx+s},\end{aligned}$$

其中 $A_i,\cdots,B_i,K_i,L_i,\cdots,M_i,N_i$ 都是实常数, 并且这个分解式的系数都是唯一确定的.

例 8.5.2. 分解 $\frac{x}{x^3+x^2+3x+3}$ 为部分分式.

证明. 首先将分母分解,

$$x^3+x^2+3x+3=(x+1)(x^2+3).$$

因此

$$\frac{x}{x^3+x^2+3x+3}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2+3},$$

这里 A,B,C 为待定系数. 通分去掉分母, 得

$$x=A(x^2+3)+(Bx+C)(x+1).$$

令 $x=-1$ 代入上式, 得 $A=-\frac{1}{4}$. 消去 A 之后, 得

$$\frac{1}{4}x^2+x+\frac{3}{4}=(Bx+C)(x+1),$$

即

$$\frac{1}{4}x^2+x+\frac{3}{4}=Bx^2+(B+C)x+C.$$

比较平方项和常数项系数, 得出 $B=\frac{1}{4},C=\frac{3}{4}$.

□

例 8.5.3. 分解 $\frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x}$ 为部分分式.

证明. 容易看出, 分母有分解式 $x(x-1)^3$. 因此有

$$\frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x}=\frac{A}{x}+\frac{B}{(x-1)^3}+\frac{C}{(x-1)^2}+\frac{D}{x-1}.$$

去掉分母之后, 可得

$$x^3+1=A(x-1)^3+Bx+Cx(x-1)+Dx(x-1)^2. \tag{1}$$

乘开上式右边再合并同类项, 比较双方系数, 便得到含有未知量 A,B,C,D 的四个线性方程, 从而解出系数. 此外, 下述作法也是值得推荐的. 首先, 令 $x=0$ 代入上式两边, 立刻得到 $A=-1$. 从 (1) 中消去 A 之后, 得到

$$2x^2-3x+3=B+C(x-1)+D(x-1)^2. \tag{2}$$

将 $x=1$ 代入 (2), 马上得出 $B=2$. 这样, (2) 转化为

$$2x^2-3x+1=C(x-1)+D(x-1)^2. \tag{3}$$

在 (3) 的等号两边分别对 x 求导, 得

$$4x-3=C+2D(x-1). \tag{4}$$

在 (4) 中令 $x=1$, 得到 $C=1$. 最后在 (4) 的等号两边分别对 x 求导, 得出 $D=2$. □

根据上述定理, 有理真分式的原函数问题可归结为以下两类简单的积分

$$(I)\int\frac{A}{(x-a)^k}dx,\quad (II)\int\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}dx,$$

其中 $p^2-4q<0, k\geq 1$.

对于 (I), 已知

$$\int\frac{dx}{x-a}=\ln|x-a|+C,$$

当 $k\geq 2$ 时

$$\int\frac{A}{(x-a)^k}dx=\frac{A}{1-k}(x-a)^{1-k}+C.$$

对于 (II), 首先配方, 得

$$x^2+px+q=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+q-\frac{p^2}{4}.$$

作变量代换 $u=x+\frac{p}{2}$, 令 $a^2=q-\frac{p^2}{4}$ 可得

$$\int\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}dx=A\int\frac{u}{(a^2+u^2)^k}du+\left(B-\frac{Ap}{2}\right)\int\frac{du}{(a^2+u^2)^k}.$$

右端第一个积分凑微分计算即可. 当 $k=1$ 时,

$$\int\frac{u}{a^2+u^2}du=\frac{1}{2}\ln(a^2+u^2)+C.$$

当 $k \geq 2$ 时,

$$\int \frac{u}{(a^2+u^2)^k}du = \frac{1}{2(1-k)(a^2+u^2)^{k-1}} + C.$$

对于右端第二个积分, 记

$$I_k = \int \frac{1}{(a^2+u^2)^k}du,\ k \geq 1.$$

分部积分, 有

$$\begin{aligned} I_k &= \frac{1}{a^2}\int \frac{a^2+u^2-u^2}{(a^2+u^2)^k}du = \frac{1}{a^2}I_{k-1} - \frac{1}{2a^2}\int \frac{ud(a^2+u^2)}{(a^2+u^2)^k} \\ &= \frac{1}{a^2}I_{k-1} + \frac{1}{2a^2(k-1)}\int ud\frac{1}{(a^2+u^2)^{k-1}} \\ &= \frac{1}{a^2}I_{k-1} + \frac{1}{2a^2(k-1)}\cdot\frac{u}{(a^2+u^2)^{k-1}} - \frac{1}{2a^2(k-1)}I_{k-1}, \end{aligned}$$

由此得到递推公式

$$I_k = \frac{1}{2a^2(k-1)}\frac{u}{(a^2+u^2)^{k-1}} + \frac{2k-3}{2a^2(k-1)}I_{k-1}.$$

反复利用这个公式, 并注意到

$$I_1 = \int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a} + C.$$

应当指出, 有理函数的原函数虽然在理论上已经阐明了它一定能用初等函数来表示, 并且上述讨论也给出了积分的步骤. 但实际上许多问题还可以有灵活的解法, 只有不得已时, 才会使用一般的方法. 例如, 对 I_k 可以借助于三角代换 $u = a\tan t$ 转化为

$$I_k = \int \frac{a\sec^2 t}{a^{2k}\sec^{2k}t}dt = \frac{1}{a^{2k-1}}\int \cos^{2k-2}t dt,$$

再利用递推公式计算.

例 **8.5.4.** 求 $\int \frac{5x+6}{x^2+x+1}dx$.

证明. 按照上述程序来积分, 固然能达到目的, 但稍稍采用技巧, 便可使计算过程简化. 注意

$$\frac{5x+6}{x^2+x+1} = \frac{5}{2}\cdot\frac{(x^2+x+1)'}{x^2+x+1} + \frac{7}{2}\cdot\frac{1}{x^2+x+1}.$$

故

$$\begin{aligned} \int \frac{5x+6}{x^2+x+1}dx &= \frac{5}{2}\ln(x^2+x+1) + \frac{7}{2}\int \frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \\ &= \frac{5}{2}\ln(x^2+x+1) + \frac{7}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C. \end{aligned}$$

□

例 **8.5.5.** 求 $\int \frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2}dx$.

证明. 这里 $x^2-2x+5=(x-1)^2+2^2$. 注意

$$\frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2}=\frac{5}{2}\frac{(x^2-2x+5)'}{(x^2-2x+5)^2}+\frac{8}{(x^2-2x+5)^2},$$

因此

$$\int\frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2}dx=-\frac{5}{2}\frac{1}{(x^2-2x+5)}+8\int\frac{dx}{(x^2-2x+5)^2}.$$

利用递推公式, 上式成为

$$\begin{aligned}&-\frac{5}{2}\frac{1}{(x^2-2x+5)}+\frac{x-1}{x^2-2x+5}+\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x-1}{2}\right)+C\\=&\frac{2x-7}{2(x^2-2x+5)}+\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x-1}{2}\right)+C.\end{aligned}$$

□

特别地, 对于形如

$$\int\frac{Q_m(x)}{(x-a)^n}dx$$

的积分, 其中 $Q_m(x)$ 为 m 次多项式. 对此类积分, 可以作换元 $u=x-a$ 或将 $Q_m(x)$ 展开为 $x=a$ 处的 Taylor 多项式.

例 **8.5.6.** 求 $\int\frac{1-x^3}{(1+x)^4}dx$.

证明. 令 $u=1+x$, 则 $x=u-1$, 因此

$$\begin{aligned}\int\frac{1-x^3}{(1+x)^4}dx&=\int\frac{1-(u-1)^3}{u^4}du=\int\left(-\frac{1}{u}+\frac{3}{u^2}-\frac{3}{u^3}+\frac{2}{u^4}\right)du\\&=-\ln|u|-\frac{3}{u}+\frac{3}{2u^2}-\frac{2}{3u^3}+C\\&=-\ln|x+1|-\frac{3}{x+1}+\frac{3}{2(x+1)^2}-\frac{2}{3(x+1)^3}+C.\end{aligned}$$

□

例 **8.5.7.** 求 $I=\int\frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1}dx$.

证明. 先做多项式除法化为真分式:

$$\frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1}=x+\frac{6x^2+x-2}{2x^3-x-1}.$$

注意 $2x^3-x-1=(x-1)(2x^2+2x+1)$. 故令

$$\frac{6x^2+x-2}{2x^3-x-1}=\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{2x^2+2x+1},$$

$$\Rightarrow 6x^2+x-2=A(2x^2+2x+1)+(Bx+C)(x-1)\Rightarrow A=1,B=4,C=3.$$

由此可得

$$\begin{aligned} I &= \int x dx + \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{4x+3}{2x^2+2x+1} dx \\ &= \frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + \ln(2x^2+2x+1) + \arctan(2x+1) + C. \end{aligned}$$

□

例 **8.5.8** (课堂练习). 求 $I = \int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2} dx$.

证明. 按照步骤即可计算, 作变量代换 $t = x+1$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x+1+1}{[(x+1)^2+1]^2} dx = \int \frac{t+1}{(t^2+1)^2} dt = \int \frac{t dt}{(t^2+1)^2} + \int \frac{dt}{(t^2+1)^2} \\ &= -\frac{1}{2}\frac{1}{t^2+1} + \frac{1}{2}\left(\frac{t}{t^2+1} + \arctan t\right) + C = \frac{t-1}{2(t^2+1)} + \frac{1}{2}\arctan t + C \\ &= \frac{1}{2}\frac{x}{x^2+2x+2} + \frac{1}{2}\arctan(x+1) + C. \end{aligned}$$

□

例 **8.5.9** (课堂练习). 求 $I = \int \frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} dx$.

证明. 注意

$$x^5 + x^4 - x^3 - x^2 = x^2(x^3+x^2-x-1) = x^2(x+1)(x^2-1) = x^2(x+1)^2(x-1).$$

对应的被积函数分解为

$$\frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1} + \frac{E}{(x+1)^2}.$$

$$\Rightarrow A = 1, B = -1, C = \frac{1}{2}, D = -\frac{1}{2}, E = -1.$$

$$\Rightarrow I = \ln|x| + \frac{1}{x} + \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{2}\ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + C.$$

□

8.5.2　三角函数有理式

三角函数有理式的积分 $\int R(\sin x, \cos x) dx$ 都可以用万能变换 $t = \tan\frac{x}{2}$ 化为有理函数进行积分. 但这时产生的有理函数的分母次数较高, 计算量会很大. 因此往往避免使用万能变换, 而是根据具体情况寻找较为简单的解法.

万能变换即设 $t = \tan\frac{x}{2}, |x| < \pi$, 则由三角恒等式可得出下列简单公式:

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, dx = \frac{2}{1+t^2} dt.$$

证明如下:

$$\sin x=\frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}=\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}=\frac{2t}{1+t^2},$$
$$\cos x=\frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}=\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}=\frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

所以

$$\int R(\sin x,\cos x)dx=\int R\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}dt.$$

例 8.5.10. 求 $\int\frac{1}{\sin x(1+\cos x)}dx$.

证明.

解一: 作万能变换 $t=\tan\frac{x}{2}$, 则

$$\int\frac{1}{\sin x(1+\cos x)}dx=\int\frac{1}{\frac{2t}{1+t^2}\left(1+\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)}\frac{2}{1+t^2}dt=\frac{1}{2}\int\left(t+\frac{1}{t}\right)dt$$
$$=\frac{1}{4}t^2+\frac{1}{2}\ln|t|+C=\frac{1}{4}\tan^2\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C.$$

解二: 将被积函数变形, 利用凑微分法

$$\int\frac{1}{\sin x(1+\cos x)}dx=\int\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\cdot 2\cos^2\frac{x}{2}}dx=\frac{1}{4}\int\frac{\sec^4\frac{x}{2}}{\tan\frac{x}{2}}dx$$
$$=\frac{1}{2}\int\frac{1+\tan^2\frac{x}{2}}{\tan\frac{x}{2}}d\tan\frac{x}{2}=\frac{1}{4}\tan^2\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C.$$

解三: 采用另一种变形方法 (也可以分子分母同乘 $(1-\cos x)$)

$$\int\frac{1}{\sin x(1+\cos x)}dx=\int\frac{\sin x}{\sin^2 x(1+\cos x)}dx=-\int\frac{1}{(1-\cos^2 x)(1+\cos x)}d\cos x$$
$$=-\frac{1}{2}\int\frac{1-\cos x+1+\cos x}{(1-\cos^2 x)(1+\cos x)}d\cos x$$
$$=-\frac{1}{2}\int\frac{1}{(1+\cos x)^2}d\cos x-\frac{1}{4}\int\left(\frac{1}{1+\cos x}+\frac{1}{1-\cos x}\right)d\cos x$$
$$=\frac{1}{2(1+\cos x)}-\frac{1}{4}\ln(1+\cos x)+\frac{1}{4}\ln(1-\cos x)+C.$$

□

要点

对于以下三种变换, 其计算量往往比万能变换要小.

(1) 若 $R(-\sin x,\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$, 则令 $t=\cos x$;

(2) 若 $R(\sin x,-\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$, 则令 $t=\sin x$;

(3) 若 $R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x)$, 则令 $t=\tan x$.

例 8.5.11 (乘积形式). 求 $I=\int\frac{dx}{\sin x\cos 2x}$.

证明. 该例属于情况 (1), 可试用 $t=\cos x$ 如下计算:

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{dx}{\sin x\cos 2x}=\int\frac{d\cos x}{(\cos^2x-1)(2\cos^2x-1)}\\&=\int\frac{dt}{(t^2-1)(2t^2-1)}=\int\left(\frac{1}{t^2-1}-\frac{2}{2t^2-1}\right)dt\\&=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|-\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}t-1}{\sqrt{2}t+1}\right|+C\\&=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\cos x-1}{\cos x+1}\right|-\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}\cos x-1}{\sqrt{2}\cos x+1}\right|+C.\end{aligned}$$

□

例 **8.5.12** (次数均为偶数次). 求 $I=\int\frac{\cos 2x}{\sin^4x+\cos^4x}dx$.

证明.

解一: 该例属于上述情况 3, 因此令 $t=\tan x$ 计算如下:

$$I=\int\frac{\frac{\cos^2x-\sin^2x}{\cos^2x}}{\frac{\sin^4x+\cos^4x}{\cos^4x}}\cdot\frac{1}{\cos^2x}dx=\int\frac{1-\tan^2x}{1+\tan^4x}d\tan x=\int\frac{1-t^2}{1+t^4}dt$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\frac{t^2+\sqrt{2}t+1}{t^2-\sqrt{2}t+1}+C=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\frac{\sec^2x+\sqrt{2}\tan x}{\sec^2x-\sqrt{2}\tan x}+C.$$

解二: 以下解法更为简单:

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{\cos 2x}{(\sin^2x+\cos^2x)^2-2\sin^2x\cos^2x}dx=\int\frac{\cos 2x}{2-\sin^2 2x}d(2x)\\&=\int\frac{d\sin 2x}{2-\sin^2 2x}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sin 2x+\sqrt{2}}{\sin 2x-\sqrt{2}}\right|+C.\end{aligned}$$

□

例 **8.5.13** (也可以用联合积分法, 上面已处理过). 求 $I=\int\frac{dx}{a+b\tan x}$.

证明. 令 $t=\tan x$, 则 $dx=\frac{dt}{1+t^2}$. 故

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{1}{a+bt}\frac{dt}{1+t^2}=\int\left(\frac{b^2}{a^2+b^2}\frac{1}{a+bt}+\frac{1}{a^2+b^2}\frac{a-bt}{1+t^2}\right)dt\\&=\frac{b}{a^2+b^2}\ln|a+bt|-\frac{b}{2(a^2+b^2)}\ln(1+t^2)+\frac{a}{a^2+b^2}\arctan t+C\\&=\frac{b}{a^2+b^2}\ln\left|\frac{a+b\tan x}{\sec x}\right|+\frac{a}{a^2+b^2}x+C\\&=\frac{b}{a^2+b^2}\ln|a\cos x+b\sin x|+\frac{a}{a^2+b^2}x+C.\end{aligned}$$

□

例 **8.5.14.** 求 $I=\int\sqrt{1+\sin x}dx$.

证明.

解一: 由三角恒等式,

$$\sqrt{1+\sin x}=\left|\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right|.$$

在任一不跨过 $\sin(x/2)+\cos(x/2)=0$ 的区间上, 记其符号为 $\sigma\in\{-1,1\}$, 则

$$I=\sigma\int\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)dx=2\sigma\left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right)+C.$$

若求全实轴上的原函数, 在相邻区间调整积分常数使其连续衔接; 衔接点处的导数为 0.

解二: 令 $t=\sqrt{1+\sin x}$. 先在 $\cos x\neq 0$ 的区间上记 $\tau=\operatorname{sgn}(\cos x)$, 则

$$2t\,dt=\cos x\,dx,\qquad \cos x=\tau t\sqrt{2-t^2},\qquad dx=\frac{2\tau}{\sqrt{2-t^2}}dt.$$

于是

$$I=2\tau\int\frac{t}{\sqrt{2-t^2}}dt=-2\tau\sqrt{2-t^2}+C=-2\tau\sqrt{1-\sin x}+C.$$

这一形式按 $\cos x$ 的符号分区间使用, 跨过分界点时同样需调整常数并连续衔接.

□

8.5.3　无理函数

一般来说, 无理函数的不定积分并不总是能积得出来的. 例如: 二项式型微分式积分

$$\int x^m(a+bx^n)^p\,dx,$$

其中 a,b 为常数, m,n,p 为有理数. 在 $ab\neq 0, n\neq 0$ 的非退化情形下, 在选定的实数定义区间内, 该积分能用初等函数表示的充要条件是 p, $\frac{m+1}{n}$, $\frac{m+1}{n}+p$ 中至少一个为整数. 这里指初等可积性, 并非原函数是否存在. 此外, 对于 $\int R(x,\sqrt{ax^2+bx+c})\,dx$ $(a\neq 0)$, 其中 R 为有理分式, 可以利用 Euler 变换或三角变换化为有理函数积分.

对于形如 $\int R(x,\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}})dx(n>1, ad-bc\neq 0)$ 的不定积分, 一般只要令 $t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 即可化为有理函数积分.

例 **8.5.15.** 求 $\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}dx$.

证明. 令 $t=\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}$, 则 $x=\frac{2(t^2+1)}{t^2-1}$, $dx=-\frac{8t}{(t^2-1)^2}dt$, 因此

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}dx&=\int\frac{4t^2}{(1-t^2)(1+t^2)}dt=2\int\left(\frac{1}{1-t^2}-\frac{1}{1+t^2}\right)dt\\&=\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right|-2\arctan t+C\\&=\ln\left|\frac{1+\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}}{1-\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}}\right|-2\arctan\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}+C.\end{aligned}$$

此式分别在 $x>2$ 和 $x<-2$ 上成立, 积分常数可独立选取. 当 $x>2$ 时, 还可利用反正切加法公式, 将结果化为

$$\ln|x+\sqrt{x^2-4}|+\arctan\frac{\sqrt{x^2-4}}{2}+C.$$

最后这一简化式不直接用于 $x<-2$. □

例 **8.5.16.** 求 $I=\int\frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$.

证明. 可以用三角代换也非常简单. 以下对被积函数作变形:

$$\frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{x^2}{(1+x)^3\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)^3}.$$

故令 $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}=t$, 则 $x+1=\frac{2}{t^2+1}$, $dx=-\frac{4t}{(t^2+1)^2}dt$. 故

$$\begin{aligned}I&=-\frac{1}{2}\int\frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)t^2}dt=-\frac{1}{2}\int\frac{(1+t^2)^2-4t^2}{(1+t^2)t^2}dt=-\frac{1}{2}\left(t-\frac{1}{t}-4\arctan t\right)+C\\&=2\arctan\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}+C.\end{aligned}$$

□

例 **8.5.17** (对数求导法, 多种变形方式)**.** 求 $I=\int\frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$.

证明.

解一: 作变形

$$\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}=(x^2-1)\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}},$$

令 $t=\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}$, 利用对数求导法, 则

$$\frac{dt}{t}=\frac{dx}{3(x-1)}-\frac{dx}{3(x+1)}\Rightarrow\frac{dx}{x^2-1}=\frac{3dt}{2t},$$

$$I=\int\frac{3dt}{2t^2}=-\frac{3}{2t}+C=-\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}+C.$$

解二: 作变形

$$\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}=(x-1)^2\cdot\sqrt[3]{\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2},$$

令 $t=\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}$, 则

$$t^3=1+\frac{2}{x-1}\Rightarrow 3t^2dt=-\frac{2dx}{(x-1)^2},$$

$$I=-\int\frac{3t^2dt}{2t^2}=-\frac{3}{2}t+C=-\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}+C.$$

解三: 作变形

$$\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}=(x-1)^2\cdot\sqrt[3]{\left(1+\frac{2}{x-1}\right)^2},$$

令 $t=1+\frac{2}{x-1}$, 则有

$$dt=-\frac{2dx}{(x-1)^2},$$

$$I=-\frac{1}{2}\int t^{-\frac{2}{3}}dt=-\frac{3}{2}\sqrt[3]{t}+C=-\frac{3}{2}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}}+C.$$

□

对于形如 $\int R(x,\sqrt[p]{ax+b},\sqrt[q]{ax+b})dx$ 的不定积分, 其中 m,n 是正整数, 可以用 $t=\sqrt[p]{ax+b}$, 其中 p 是 m,n 的最小公倍数, 将其有理化.

例 **8.5.18.** 求 $I=\int\frac{1-\sqrt{x+1}}{(x+1)(1+\sqrt[3]{x+1})}dx$.

证明. 令 $t=\sqrt[6]{x+1}$, 则 $x=t^6-1, dx=6t^5dt$, 则

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{6(1-t^3)t^5}{t^6(1+t^2)}dt=6\int\frac{1-t^3}{t(1+t^2)}dt=6\int\frac{(1+t^2)-t(t-1)-t(1+t^2)}{t(1+t^2)}dt\\&=6\int\left(\frac{1}{t}-\frac{t-1}{t^2+1}-1\right)dt=6\left[\ln|t|-\frac{1}{2}\ln(1+t^2)+\arctan t-t\right]+C\\&=6\left[\ln\sqrt[6]{x+1}-\frac{1}{2}\ln(1+\sqrt[3]{x+1})+\arctan\sqrt[6]{x+1}-\sqrt[6]{x+1}\right]+C\\&=3\ln\frac{\sqrt[3]{x+1}}{1+\sqrt[3]{x+1}}+6\arctan\sqrt[6]{x+1}-6\sqrt[6]{x+1}+C.\end{aligned}$$

□

对于被积函数为一般形式 $R(x,x^{\frac{m}{n}},\cdots,x^{\frac{r}{s}})$ 或 $R\left[x,\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m}{n}},\cdots,\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{r}{s}}\right]$, 取公分母即可.

若被积函数既含有无理式, 又含有超越函数 (指数函数、对数函数、三角函数与反三角函数) 的不定积分, 一般没有固定的解法, 只有根据经验对具体问题进行分析和尝试, 寻找合适的解法.

例 **8.5.19.** 求 $I=\int\arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}dx(a>0)$.

证明.

解一: 分部积分:

$$\begin{aligned}I&=x\arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}-\int x\cdot\frac{1}{1+\frac{a-x}{a+x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}}\cdot\frac{-2a}{(a+x)^2}dx\\&=x\arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}+\frac{1}{2}\int\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}dx=x\arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}-\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C.\end{aligned}$$

解二: 令 $x=a\cos t$, 则

$$\arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}=\arctan\sqrt{\frac{1-\cos t}{1+\cos t}}=\arctan\sqrt{\frac{2\sin^2\frac{t}{2}}{2\cos^2\frac{t}{2}}}=\arctan\left(\tan\frac{t}{2}\right)=\frac{t}{2},$$

因此

$$I = a\int \frac{t}{2}d\cos t = a\cdot\frac{t}{2}\cos t - \frac{a}{2}\int \cos t dt = \frac{at}{2}\cos t - \frac{a}{2}\sin t + C$$
$$= \frac{x}{2}\arccos\frac{x}{a} - \frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2} + C.$$

□

要点 – 欧拉变换

可以证明, 对于形如

$$\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})dx \ (a \neq 0)$$

的不定积分 (其中 R 为有理分式), 利用 Euler 变换一定能解决. 然而通常这并不是最简单的方法. 更具体来说, 我们假设二次三项式 ax^2+bx+c 没有重根, 即根式 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 无法表示为有理式. Euler 变换分三种情形, 包含了所有可能.

Case (1) 若 ax^2+bx+c 有两个相异的实根 λ, μ, 即

$$ax^2+bx+c = a(x-\lambda)(x-\mu).$$

此时令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-\lambda)$, 两边平方后, 约去 $x-\lambda$, 得到 $a(x-\mu) = t^2(x-\lambda)$. 于是

$$x = \frac{-a\mu+\lambda t^2}{t^2-a}, \sqrt{ax^2+bx+c} = \frac{a(\lambda-\mu)t}{t^2-a}, dx = \frac{2a(\mu-\lambda)t}{(t^2-a)^2}dt.$$

现在假设ax^2+bx+c 没有实根, 即 $b^2-4ac<0$, 那么二次三项式

$$ax^2+bx+c = \frac{1}{4a}[(2ax+b)^2 + (4ac-b^2)]$$

其中 $(2ax+b)^2+(4ac-b^2)>0$, 三项式 ax^2+bx+c 的符号最终和 a 符号一致, 因此必然有 $a>0$.

Case (2) $a>0$. 此时令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = t \pm \sqrt{a}x$. 以下取减号, 两边平方消去平方项

$$\Rightarrow bx+c = t^2 - 2\sqrt{a}tx \Rightarrow x = \frac{t^2-c}{2\sqrt{a}t+b}$$

$$\Rightarrow \sqrt{ax^2+bx+c} = t - \sqrt{a}\frac{t^2-c}{2\sqrt{a}t+b} = \frac{\sqrt{a}t^2+bt+c\sqrt{a}}{2\sqrt{a}t+b}, dx = 2\frac{\sqrt{a}t^2+bt+c\sqrt{a}}{(2\sqrt{a}t+b)^2}dt.$$

Case (3) $c>0$. 此时令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = xt+\sqrt{c}$(或$xt-\sqrt{c}$). 两边平方消去 c, 并约去 x, 得到 $ax+b = xt^2+2\sqrt{c}t$, 同样得到 x 的一次方程:

$$x = \frac{2\sqrt{c}t-b}{a-t^2}, \sqrt{ax^2+bx+c} = \frac{\sqrt{c}t^2-bt+\sqrt{c}a}{a-t^2}, dx = 2\frac{\sqrt{c}t^2-bt+\sqrt{c}a}{(a-t^2)^2}dt.$$

注

一般而言, Euler 变换会带来繁重的计算. 因此对下述几种形式, 可作适当调整:

$$(i)I=\int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}\ (P_n(x)\text{为多项式})\ \ (ii)I=\int \frac{dx}{(\alpha x+\beta)^n\sqrt{ax^2+bx+c}}$$

第 (i) 种形式: 可化为 $I=Q(x)\sqrt{ax^2+bx+c}+\lambda\int\frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$, 其中 $Q(x)$ 是次数不高于 $n-1$ 的多项式. 实际上, 对两端求导并乘以 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 可得多项式恒等式, 而求出 λ 及 $Q(x)$ 的系数.
第 (ii) 种形式: 可作变换 $\alpha x+\beta=\frac{1}{t}$, 即 $x=\frac{1-\beta t}{\alpha t}$, 使得

$$I=\int \frac{P_k(t)}{\sqrt{At^2+Bt+C}}dt.$$

注

对于 $\int R(x,\sqrt{P_n(x)})\,dx$, 其中 P_n 为次数 $n>2$ 的多项式, 一般不能用初等函数表示. 在 P_n 无重根的非退化情形下, $n=3,4$ 对应椭圆积分, $n>4$ 对应超椭圆积分. 这并不意味着其中每一个具体积分都非初等可积: 特殊的 R 可能使被积函数直接成为某个初等函数的导数; 若 P_n 有重根, 还可能约化为更简单的情形.

例 8.5.20. 求 $I=\int\frac{dx}{x+\sqrt{x^2+x+1}}$.

证明. 利用 Euler 变换, 令 $\sqrt{x^2+x+1}=t-x$, 则有 $x^2+x+1=x^2-2tx+t^2$, 于是

$$x=\frac{t^2-1}{1+2t},\quad dx=2\frac{t^2+t+1}{(1+2t)^2}dt,$$

则

$$\begin{aligned}I&=2\int\frac{t^2+t+1}{t(1+2t)^2}dt=2\int\left[\frac{1}{t}-\frac{3}{2(2t+1)}-\frac{3}{2(2t+1)^2}\right]dt\\&=2\ln|t|+\frac{3}{2(2t+1)}-\frac{3}{2}\ln|2t+1|+C\\&=2\ln|x+\sqrt{x^2+x+1}|-\frac{3}{2}\ln|2x+1+2\sqrt{x^2+x+1}|\\&+\frac{3}{2(2\sqrt{x^2+x+1}+2x+1)}+C.\end{aligned}$$

□

例 8.5.21. 求 $I=\int\frac{1-\sqrt{1+x+x^2}}{x\sqrt{1+x+x^2}}dx$.

证明. 作 Euler 第二变换, 令 $\sqrt{1+x+x^2}=tx+1$, 则 $1+x+x^2=t^2x^2+2tx+1$.

$$\Rightarrow x=\frac{2t-1}{1-t^2},dx=2\frac{1-t+t^2}{(1-t^2)^2}dt,$$

且

$$\sqrt{1+x+x^2}=\frac{1-t+t^2}{1-t^2},\quad t=\frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x}.$$

因此有

$$I=\int\frac{-2tdt}{1-t^2}=\ln|1-t^2|+C=\ln\left|1-\left(\frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x}\right)^2\right|+C.$$

□

例 **8.5.22.** 求 $I=\int\frac{dx}{(2x+1)^2\sqrt{4x^2+4x+5}}$.

证明. 先变形后作变换 $t=2x+1$, 则

$$I=\int\frac{dx}{(2x+1)^2\sqrt{(2x+1)^2+4}}=\frac{1}{2}\int\frac{dt}{t^2\sqrt{t^2+4}}.$$

再作变换 $t=2\sinh u$, 则

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{8}\int\frac{du}{\sinh^2 u}=-\frac{1}{8}\frac{\cosh u}{\sinh u}+C=-\frac{\sqrt{1+\sinh^2 u}}{8\sinh u}+C\\&=-\frac{\sqrt{t^2+4}}{8t}+C=-\frac{\sqrt{4x^2+4x+5}}{8(2x+1)}+C.\end{aligned}$$

用三角代换也很简单: 令 $t=2\tan u$, 则

$$I=\frac{1}{2}\int\frac{dt}{t^2\sqrt{t^2+4}}=\frac{1}{8}\int\frac{\sec u}{\tan^2 u}du=\frac{1}{8}\int\frac{\cos u}{\sin^2 u}du=-\frac{1}{8}\frac{1}{\sin u}+C.$$

□

例 **8.5.23.** 求 $I=\int\frac{dx}{(x-a)\sqrt{(x-a)(x-b)}}(a\neq b)$.

证明. 在被积函数的任一实数定义区间上, $(x-a)(x-b)>0$. 令 $x-a=1/t$, 则 $dx=-dt/t^2$, 并记 $\sigma=\operatorname{sgn}(x-a)=\operatorname{sgn}(t)$, 它在该区间上为常数. 于是

$$\sqrt{(x-a)(x-b)}=\frac{\sqrt{1+(a-b)t}}{|t|}.$$

$$\begin{aligned}I&=-\sigma\int\frac{dt}{\sqrt{1+(a-b)t}}\\&=-\frac{2\sigma}{a-b}\sqrt{1+(a-b)t}+C\\&=-\frac{2\sigma}{a-b}\sqrt{\frac{x-b}{x-a}}+C=-\frac{2\sqrt{(x-a)(x-b)}}{(a-b)(x-a)}+C.\end{aligned}$$

也可以直接验证

$$\left(\frac{\sqrt{(x-a)(x-b)}}{x-a}\right)'=\frac{b-a}{2(x-a)\sqrt{(x-a)(x-b)}},$$

从而得到同一结果.

□